

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

TRẦN HUY TẤN

**NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP
ƯỚC TÍNH NỒNG ĐỘ BỤI TỪ ẢNH VỆ TINH**

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

Hà Nội - 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

TRẦN HUY TẤN

**NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP
ƯỚC TÍNH NỒNG ĐỘ BỤI TỪ ẢNH VỆ TINH**

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN

MÃ SỐ HỌC VIÊN: 8480104.01

KHÓA LUẬN THẠC SĨ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN THỊ NHẬT THANH

TS. LƯƠNG NGUYỄN HOÀNG HOA

Hà Nội - 2019

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh và TS. Lương Nguyễn Hoàng Hoa. Các số liệu sử dụng phân tích trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng. Các kết quả nghiên cứu trong luận văn do tôi tự tìm hiểu, phân tích một cách trung thực, khách quan. Các kết quả này chưa từng được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác.

Hà nội, ngày 05 tháng 08 năm 2019

Học viên

TRẦN HUY TẤN

LỜI CẢM ƠN

Trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội đã tạo những điều kiện tốt nhất để tôi thực hiện luận văn. Đặc biệt, xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến thầy cô hướng dẫn của tôi: Cô Nguyễn Thị Nhật Thanh và cô Lương Nguyễn Hoàng Hoa đã định hướng và dẫn dắt tôi hoàn thành luận văn. Đồng thời, trân trọng cảm ơn đến anh Phạm Văn Hà và các thành viên trong trung tâm FIMO đã giúp đỡ, đóng góp và cung cấp những tri thức vô cùng quý báu cũng như những ý kiến xác đáng cho tôi trong suốt thời gian qua. Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 102.99-2016.22.

Hà nội, ngày 05 tháng 08 năm 2019

Học viên

TRẦN HUY TẤN

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.....	3
LỜI CẢM ƠN.....	4
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT	8
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU	11
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ	12
MỞ ĐẦU	1
1. Đặt vấn đề, định hướng nghiên cứu	1
2. Mục tiêu của luận văn	2
3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu	2
4. Kết cấu của luận văn	3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	4
1.1. Thực trạng ô nhiễm không khí	4
1.2 Phương pháp quan trắc chất lượng không khí	7
1.2.1 Sử dụng các thiết bị quan trắc tại mặt đất.....	8
1.2.2 Ước tính thông qua AOD đo từ ảnh vệ tinh.....	9
1.2.3 Tính toán thông qua các mô hình ô nhiễm không khí.....	11
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH NỒNG ĐỘ BỤI.....	13
2.1 Phương pháp hồi quy đa biến (MLR).....	13
2.1.1 Định nghĩa.....	13
2.1.2 Mô hình.....	14
2.2 Phương pháp hồi quy địa lý (GWR).....	15
2.2.1 Định nghĩa.....	15
2.2.2 Mô hình.....	16
Hàm tính trọng số địa lý	16
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH BỤI TỪ ẢNH VỆ TINH TRÊN KHU VỰC VIỆT NAM	18

3.1	Khu vực nghiên cứu.....	18
3.2	Dữ liệu thực nghiệm	23
3.2.1	Dữ liệu ảnh vệ tinh.....	23
3.2.2	Dữ liệu trạm quan trắc.....	24
3.3	Phương pháp ước tính.....	25
3.3.1	Chuẩn bị dữ liệu.....	27
3.3.2	Xây dựng mô hình hồi quy nhiệt độ.....	27
3.3.3	Xây dựng ảnh hồi quy nhiệt độ.....	28
3.3.4	Xây dựng mô hình hồi quy PM _{2.5}	28
3.3.5	Xây dựng ảnh hồi quy PM _{2.5}	29
3.4	Đánh giá mô hình.....	29
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ		31
4.1	Môi trường thực nghiệm.....	31
4.2	Dữ liệu thực nghiệm	32
4.2.1	Dữ liệu cho mô hình nhiệt độ.....	32
4.2.2	Dữ liệu cho mô hình PM _{2.5}	36
4.3	Kết quả.....	37
4.3.1	Đánh giá ước tính mô hình hồi quy cho nhiệt độ.....	37
4.3.1.1	Đánh giá và so sánh các thuật toán tính trọng số cho mô hình hồi quy địa lý	37
4.3.1.2	Đánh giá và so sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy địa lý	45
4.3.1.3	Đánh giá và so sánh mô hình hồi quy địa lý một biến độc lập nhiệt độ và nhiều biến độc lập nhiệt độ, hơi nước, NDVI.	49
4.3.1.4	Đánh giá và so sánh các mô hình tạo ảnh hồi quy.....	54
4.3.2	Đánh giá ước tính mô hình hồi quy cho PM _{2.5}	56
4.3.2.1	Đánh giá và so sánh các thuật toán tính trọng số cho mô hình hồi quy địa lý	56

4.3.2.2	Đánh giá và so sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy địa lý	59
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		62

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Tiếng Anh	Tiếng Việt
AOD	Aerosol optical depth	Độ dày quang học sol khí
MODIS	Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer	Cảm biến được gắn trên vệ tinh Tera/Aqua
FIMO	Center of Multidisciplinary Integrated Technologies for Field Monitoring	Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường
MLR	Multiple Linear Regression	Mô hình hồi quy đa trọng số
GWR	Geographical Weighted Regression	Mô hình hồi quy có trọng số địa lý
WHO	World Health Organization	Tổ chức y tế thế giới
PM	Particulate Matter	Bụi

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Danh sách sản phẩm ảnh vệ tinh cho nhiệt độ.....	23
Bảng 2: Dữ liệu cho bài toán PM _{2.5}	23
Bảng 3 Thống kê các trạm quan trắc không khí tại Việt Nam	24
Bảng 4: Các bước thực nghiệm	31
Bảng 5 Môi trường thực nghiệm (Phần cứng và hệ điều hành)	32
Bảng 6: Các công cụ trong thực nghiệm	32
Bảng 7 Dữ liệu sử dụng trong tính hồi quy nhiệt độ	32
Bảng 8: Dữ liệu sử dụng trong các thực nghiệm.....	33
Bảng 9: Dữ liệu mô hình hồi quy PM _{2.5}	36
Bảng 10 Dữ liệu sử dụng trong các thực nghiệm hồi quy PM _{2.5}	37
Bảng 11: So sánh giá trị R ² giữa các thuật toán trong TN1	39
Bảng 12: So sánh giá trị RMSE giữa các thuật toán trong TN1	40
Bảng 13: So sánh giá trị RE giữa các thuật toán trong TN1	41
Bảng 14: So sánh giá trị R ² giữa các thuật toán trong TN2	42
Bảng 15: So sánh giá trị RMSE giữa các thuật toán trong TN2	43
Bảng 16: So sánh giá trị RE giữa các thuật toán trong TN2	44
Bảng 17: So sánh giữa 2 mô hình hồi quy trong TN3.....	47
Bảng 18: So sánh giữa 2 mô hình trong TN4.....	49
Bảng 19: So sánh giữa 2 mô hình trong TN5	51
Bảng 20: So sánh giữa 2 mô hình trong TN6.....	53
Bảng 21: So sánh giữa các mô hình trong TN7	56
Bảng 22: So sánh giữa 2 thuật toán tính trọng số TN8	57
Bảng 26: Chỉ số R ² của các thuật toán trong TN9.....	58
Bảng 29: So sánh giữa 2 mô hình trong TN10.....	60
Bảng 30: So sánh giữa 2 mô hình trong TN11	61

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 1: Số người tử vong sớm do ô nhiễm không khí [2]	5
Hình 2: Chất lượng không khí theo khu vực hàng năm so sánh với AQG [2].....	6
Hình 3: Chất lượng không khí của Việt Nam [2].....	7
Hình 4: Trạm quan trắc không khí tự động	9
Hình 5: Bản đồ ô nhiễm không khí từ vệ tinh	10
Hình 6: Mô hình ô nhiễm không khí [11]	11
Hình 7: Ví dụ về hồi quy tuyến tính.....	13
Hình 8: Mối quan hệ giữa các điểm trong mô hình hồi quy địa lý	15
Hình 9: Tối ưu bandwidth theo CV	17
Hình 10: Bản đồ hành chính Việt Nam	18
Hình 11: Đường nối Singapore và Malaysia trong thời điểm cháy rừng 2015 ..	20
Hình 12: Sơ đồ quá trình xây dựng ảnh hồi quy $PM_{2.5}$	26
Hình 13: Chỉ số R^2 của các thuật toán trong TN1	38
Hình 14: Chỉ số RMSE của các thuật toán trong TN1	39
Hình 15: Chỉ số RE của các thuật toán trong TN1	40
Hình 16: Chỉ số R^2 của các thuật toán trong TN2	42
Hình 17: Chỉ số RMSE của các thuật toán trong TN2	43
Hình 18: Chỉ số RE của các thuật toán trong TN2	44
Hình 19: Chỉ số R^2 của hai mô hình trong TN3	45
Hình 20: Chỉ số RMSE của hai mô hình trong TN3	46
Hình 21: Chỉ số RE của hai mô hình trong TN3	46
Hình 22: Chỉ số R^2 của hai mô hình trong TN4	47
Hình 23: Chỉ số RMSE của hai mô hình trong TN4	48
Hình 24: Chỉ số RE của hai mô hình trong TN4	49
Hình 25: Chỉ số R^2 của hai mô hình trong TN5	50
Hình 26: Chỉ số RMSE của hai mô hình trong TN5	50
Hình 27: Chỉ số RE của hai mô hình trong TN5	51

Hình 28: Chỉ số R^2 của hai mô hình trong TN6	52
Hình 29: Chỉ số RMSE của hai mô hình trong TN5	52
Hình 30: Chỉ số RE của hai mô hình trong TN5	53
Hình 31: Chỉ số R^2 của 2 mô hình trong TN6	54
Hình 32: Chỉ số RMSE của 2 mô hình trong TN6	55
Hình 33: Chỉ số RE của 2 mô hình trong TN6	55
Hình 34: Chỉ số R^2 giữa các thuật toán trong TN8	57
Hình 35: Chỉ số R^2 của hai mô hình trong TN10	59
Hình 36: Chỉ số RMSE của hai mô hình trong TN10	60
Hình 37: Chỉ số RE của hai mô hình trong TN10	60

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề, định hướng nghiên cứu

Trong những năm vừa qua, với xu thế đổi mới và hội nhập, tình hình kinh tế thế giới ngày càng phát triển. Càng nhiều nước trên thế giới bước vào giai đoạn đổi mới hướng đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên đi cùng với sự phát triển, các quốc gia đối mặt với nhiều thách thức mới, trong đó có vấn đề ô nhiễm môi trường không khí. Khói bụi từ các phương tiện giao thông sử dụng khí đốt, chất thải từ các nhà máy, tình trạng đốt và phá hủy rừng nguyên sinh phục vụ cho công nghiệp và nông nghiệp, ô nhiễm khói bụi từ xây dựng trong khu đô thị, đốt rơm rạ, núi lửa phun trào v.v.. dẫn đến ô nhiễm không khí nghiêm trọng đặc biệt là tại các thành phố lớn. Đi cùng đó là việc khai thác tài nguyên không hợp lý, chặt phá rừng bừa bãi làm cho vấn đề ô nhiễm không khí trở nên ngày càng nghiêm trọng. Các ảnh hưởng của ô nhiễm không khí trực tiếp đến sức khỏe, khí hậu và gián tiếp đến các thiên tai gây ra thiệt hại về người và của. Ô nhiễm không khí đã trở thành vấn đề toàn cầu.

Chính vì vậy việc tính toán được mức độ ô nhiễm không khí là quan trọng. Nghiên cứu về phân bố và xu hướng biến đổi theo không gian và thời gian của ô nhiễm không khí là quan trọng để đánh giá mức tác động của chúng lên môi trường cũng như con người.

Để theo dõi biến đổi của ô nhiễm không khí, Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung đã sử dụng nhiều phương pháp để quan sát như: Thiết lập các trạm quan trắc giám sát ô nhiễm tại mặt đất, sử dụng độ sâu quang học sol khí Aerosol Optical Depth (AOD) của vệ tinh để tính toán và dùng các mô hình ô nhiễm không khí để tính toán.

Đối với chất lượng không khí xung quanh, tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu ở thành phố là bụi hay Particulate Matter (PM), có kích thước bé hơn rất nhiều so với sợi tóc và có khả năng xâm nhập vào tận phổi qua đường hô hấp. Điều này có thể sẽ gây ra các bệnh về đường hô hấp hay thậm chí là ung thư phổi. Sử dụng AOD của vệ tinh để tính toán ô nhiễm không khí trong đó có ô nhiễm bụi là một phương pháp hứa hẹn. Theo hướng nghiên cứu này, luận văn thực hiện **Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp ước tính nồng độ bụi từ ảnh vệ tinh** cho khu vực Việt Nam.

2. Mục tiêu của luận văn

Ảnh viễn thám được ứng dụng trong quản lý khí hậu và biến đổi môi trường, giám sát ô nhiễm không khí, nguồn nước, đất đai... cập nhật khí hậu theo từng vùng, địa phương, hỗ trợ dự báo thời tiết, phân loại các địa hình, thành lập bản đồ... Nhưng ảnh vệ tinh không trực tiếp quan sát được nồng độ bụi. Luận văn này đã nghiên cứu về các phương pháp ước tính, thực nghiệm để tìm phương pháp tốt nhất để ước tính bụi từ dữ liệu ảnh vệ tinh. Nồng độ bụi dưới mặt đất ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong đó có nhiệt độ mặt đất, nhưng không phải khu vực nào trên phạm vi nghiên cứu đều có dữ liệu này, luận văn đã tiến hành ước tính dữ liệu khí tượng (nhiệt độ) từ ảnh vệ tinh và trạm quan trắc để tạo ra được bản đồ nhiệt độ mặt đất trong khu vực nghiên cứu. Với mục đích nghiên cứu nồng độ bụi từ ảnh vệ tinh, tác giả đã bước đầu làm chủ được kiến thức và công nghệ trong lĩnh vực này.

Mục tiêu của luận văn là tìm hiểu về các mô hình hồi quy, ứng dụng các mô hình hồi quy để tính toán nồng độ ô nhiễm bụi dựa trên dữ liệu từ ảnh vệ tinh cũng như so sánh đánh giá các mô hình.

Để đạt được mục tiêu trên, tác giả đã nghiên cứu lý thuyết về mô hình hồi quy có trọng số địa lý Geographical Weighted Regression (GWR) và mô hình hồi quy tuyến tính. Sau đó tiến hành thực nghiệm so sánh giữa các hàm tính trọng số địa lý cho mô hình hồi quy có trọng số địa lý để tìm ra hàm ước tính tốt nhất cho mô hình ước tính nhiệt độ. Thực nghiệm so sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy có trọng số địa lý để tìm ra mô hình ước tính nhiệt độ tốt nhất. Sau khi xác định được hàm hồi quy cho nhiệt độ, nghiên cứu tiến hành xây dựng ảnh hồi quy cho nhiệt độ. So sánh mô hình ước tính đơn biến độc lập và nhiều biến độc lập, sử dụng mô hình tìm ra từ các thực nghiệm trước để ước tính nhiệt độ từ ảnh và tính và trạm quan trắc. So sánh giữa các hàm tính trọng số địa lý để tìm ra hàm ước tính tốt nhất cho mô hình ước tính nồng độ bụi $PM_{2.5}$, so sánh hai mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy có trọng số địa lý cho ước tính nồng độ bụi $PM_{2.5}$.

3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu trên khu vực Việt Nam, với dữ liệu từ trạm đất như nhiệt độ, tọa độ địa lý, nồng độ $PM_{2.5}$ và dữ liệu từ ảnh vệ tinh như AOD, nhiệt độ ảnh vệ tinh, hơi nước, áp suất, độ ẩm, lượng mưa, chiều cao biên hành tinh, độ cao vệ tinh, chỉ số thực vật, mật độ dân số, mật độ giao thông, mật độ đô thị. Trên cơ sở đó luận văn đã xây dựng mô hình hồi quy theo 2 mô hình: hồi quy trọng số địa lý Geographical

Weighted Regression (GWR) và hồi quy tuyến tính Multiple Linear Regression (MLR) với các cách xây dựng khác nhau để tìm ra mô hình tốt nhất cho ước tính bụi từ ảnh vệ tinh.

Sau đó sử dụng các hệ số thống kê như R – Square (R^2), Root Mean Square Error (RMSE) và Relative Error (RE) để đánh giá mô hình đã xây dựng được.

Cuối cùng áp dụng mô hình xây dựng được từ phần trước, dữ liệu thu thập được và dữ liệu hồi quy tính toán được (ảnh hồi quy nhiệt độ mặt đất vùng nghiên cứu) để ước tính nồng độ $PM_{2.5}$. Sau đó tích hợp với các dữ liệu cần thiết để tạo ảnh hồi quy cho nồng độ $PM_{2.5}$. Kết quả mong muốn là tạo được ảnh hồi quy nồng độ $PM_{2.5}$ trên khu vực Việt Nam.

4. Kết cấu của luận văn

Bên cạnh phần mở đầu, kết luận, phụ lục, hình vẽ và bảng biểu minh họa, nội dung luận văn bao gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan. Thực trạng ô nhiễm không khí trên Thế giới, trong khu vực cũng như Việt Nam. Các phương pháp quan trắc chất lượng không khí hiện nay.

Chương 2: Phương pháp ước tính nồng độ bụi. Phương pháp hồi quy tuyến tính và hồi quy có trọng số địa lý.

Chương 3: Phương pháp ước tính bụi từ ảnh vệ tinh trên khu vực Việt Nam. Khu vực nghiên cứu, các dữ liệu và phương pháp ước tính nồng độ bụi luận văn sử dụng.

Chương 4: Thực nghiệm và kết quả. Các thực nghiệm đã thực hiện được sau khi chuẩn bị dữ liệu và kết quả đạt được của các thực nghiệm đó.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Thực trạng ô nhiễm không khí

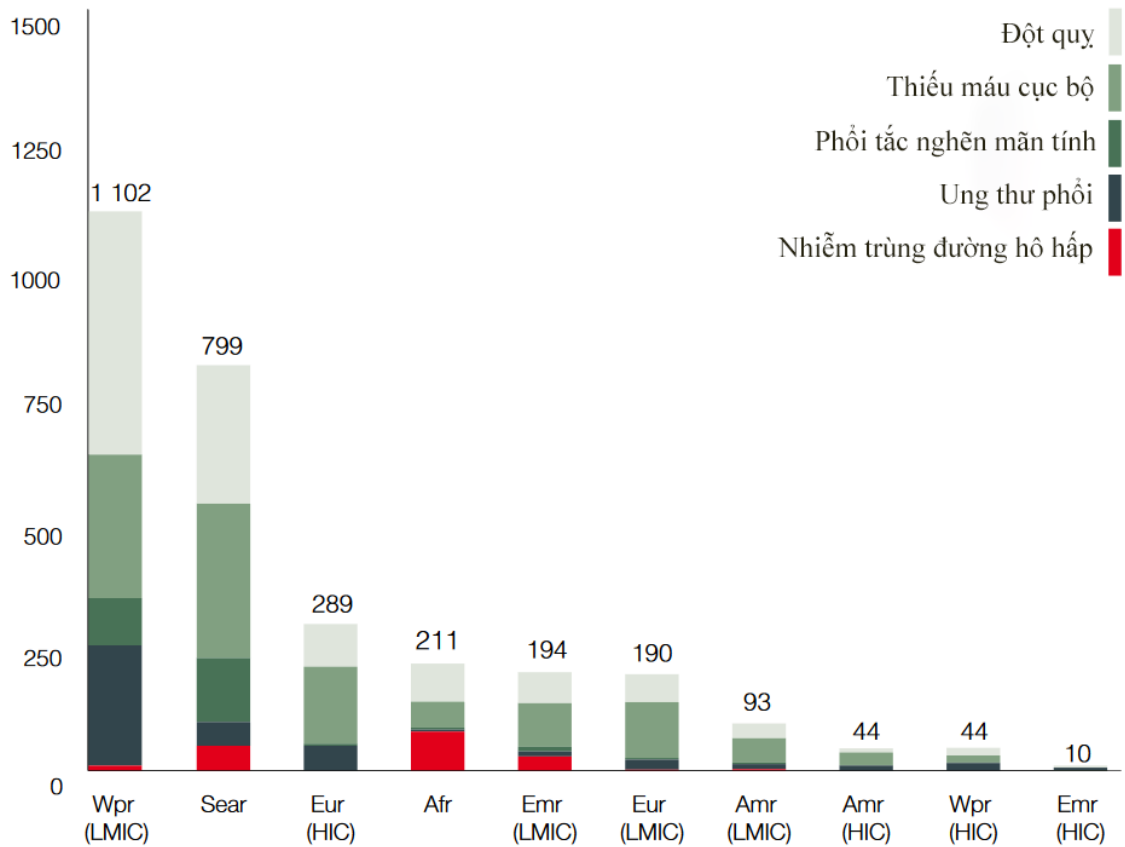
Ô nhiễm không khí là tình trạng nồng độ một số chất trong không khí vượt ngưỡng giới hạn, gây ra những biến đổi về vật lý, hóa học, sinh học làm ảnh hưởng xấu trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe con người, sinh vật cũng như các hệ sinh thái. Ô nhiễm không khí đang là vấn đề cấp bách của toàn thế giới, tổ chức y tế thế giới (WHO) ước tính từ năm 2016 có 92% dân số thế giới đang sống trong môi trường bị ô nhiễm không khí [1].

Các chất gây ô nhiễm không khí được chia làm hai loại: Chất gây ô nhiễm thứ cấp và chất gây ô nhiễm sơ cấp. Chất gây ô nhiễm sơ cấp: chất gây ô nhiễm tạo ra từ nguồn và thải trực tiếp vào môi trường như SO_2 được thải ra từ các nhà máy. Chất gây ô nhiễm thứ cấp: chất gây ô nhiễm môi trường được tạo ra bởi các phản ứng của các chất gây ô nhiễm sơ cấp và các thành phần của không khí như SO_3 sinh ra từ phản ứng của SO_2 và O_2 .

Ô nhiễm không khí có nhiều nguyên nhân, từ các hiện tượng tự nhiên như núi lửa phun trào, cháy rừng hay nhân tạo như từ các khu công nghiệp, các phương tiện giao thông, chất thải xây dựng... Tại những nước đang phát triển như Việt Nam việc đốt sinh học như rơm rạ, bếp lò tạo ra lượng lớn khói bụi gây ra ô nhiễm.

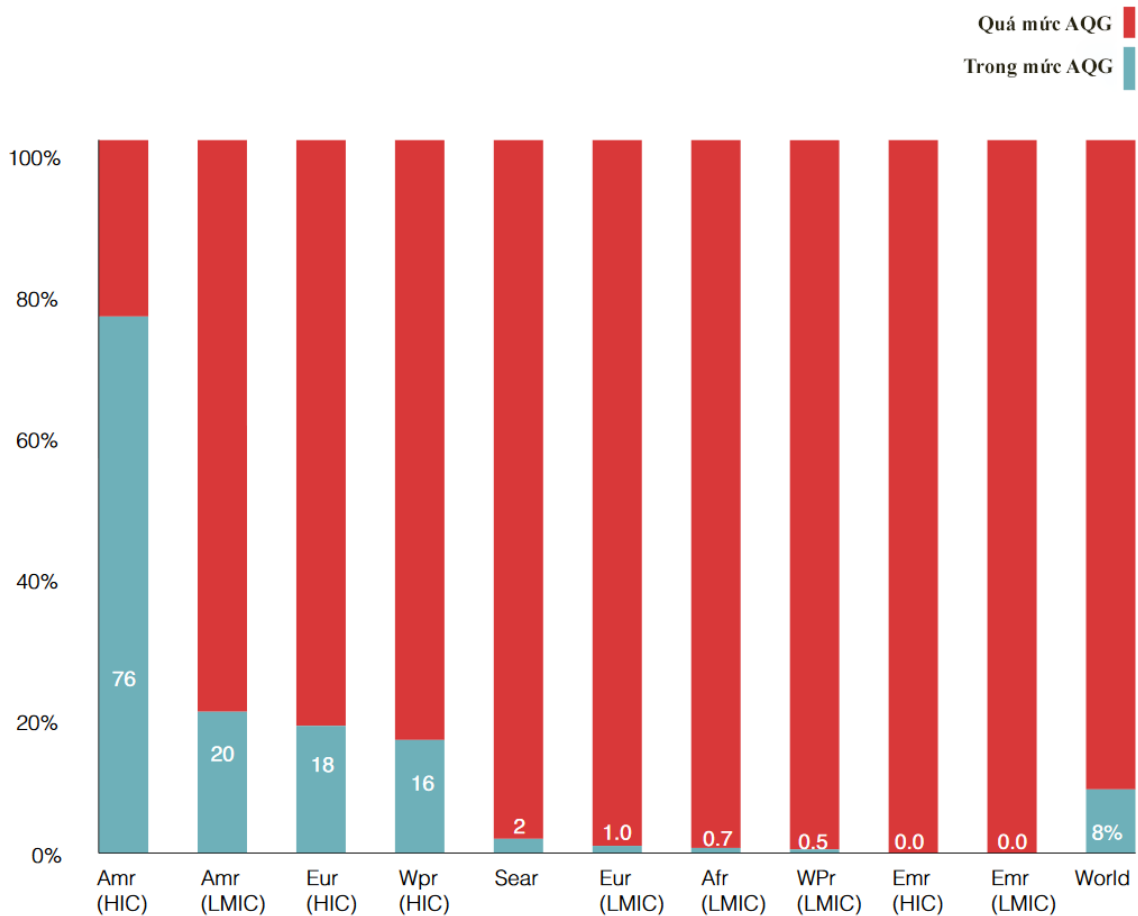
Ô nhiễm không khí gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên sức khỏe của con người. Năm 2012, trên thế giới có 3 triệu ca tử vong là do ô nhiễm không khí (Hình 1). Khoảng 87% số ca tử vong này xảy ra ở các nước kém và đang phát triển, nơi giữ 82% dân số thế giới. Các khu vực Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á của chịu ảnh hưởng lớn với 1,1 triệu và 799,000 ca tử vong. Ở các khu vực khác, khoảng 211,000 trường hợp tử vong xảy ra ở châu Phi cận Sahara, 194,000 ở khu vực Trung Đông, 190,000 ở châu Âu và 93,000 ở châu Mỹ. Các trường hợp tử vong còn lại xảy ra ở các quốc gia có thu nhập cao ở Châu Âu (289,000), Châu Mỹ (44,000), Tây Thái Bình Dương (44,000) và Đông Địa Trung Hải (10,000) [2].

Số lượng chết (Ngìn người)



Hình 1: Số người tử vong sớm do ô nhiễm không khí [2]

Tình trạng ô nhiễm không khí ở mức nguy hiểm tại nhiều nơi trên thế giới. Theo mức khuyến cáo phơi nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ với ô nhiễm bụi mịn hay là bụi $\text{PM}_{2.5}$. Trên toàn thế giới, 98% vượt quá mức khuyến cáo này. Các thành phố được theo dõi ở Trung Đông đều vượt quá mức khuyến cáo này, trong khi 99% các thành phố ở Châu Phi, 98% các thành phố ở Đông Nam Á cũng vượt mức (hình 2). Do vẫn còn nhiều khu vực thiếu thông tin cập nhật về chất lượng không khí và một số lý do khác, nên tổng số thành phố vượt quá ngưỡng bụi $\text{PM}_{2.5}$ của WHO dự kiến sẽ cao hơn nhiều [2].



Hình 2: Chất lượng không khí theo khu vực hàng năm so sánh với AQG [2].

Ở Việt Nam vấn đề ô nhiễm môi trường cũng đang ở báo động. Theo thống kê chỉ số môi trường EPI (Environmental Performance Index) được công bố bởi học Yale và Columbia, tình trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam đứng thứ 159 trong số 180 nước được thống kê [3]. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới tháng 5/2018, Hà Nội có tới hơn 60,000 ca tử vong do bệnh tim, đột quỵ, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và viêm phổi có liên quan đến ô nhiễm không khí thống kê năm 2016 [4].

Country Profile VIET NAM



2018 EPI Country Rank (out of 180)

132

EPI Score [0=worst, 100=best]

46.96

Population (millions) 92.7

Land Area (sq. km) 310,070

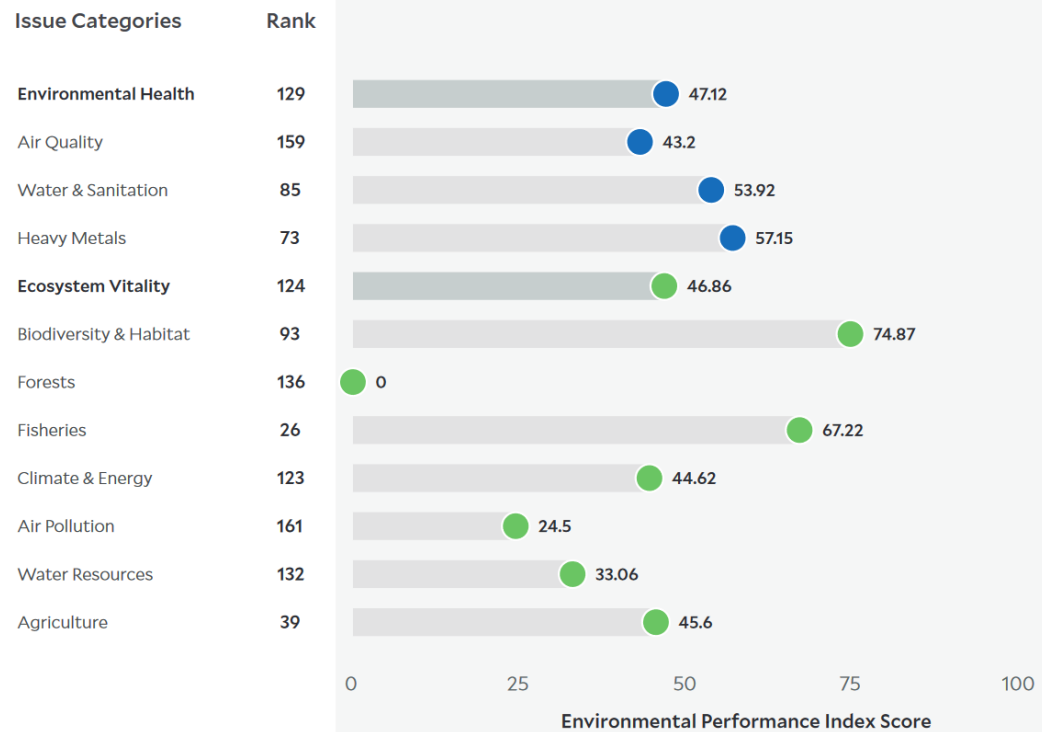
GDP (PPP 2011\$ billions) 552.1

GDP per capita 5,955

SDG Index* 67.9



Country Scorecard



Hình 3: Chất lượng không khí của Việt Nam [2]

1.2 Phương pháp quan trắc chất lượng không khí

Ô nhiễm không khí được đo đạc bởi một mạng lưới các trạm giám sát chất lượng không khí trên toàn cầu. Các trạm quan trắc này thu thập dữ liệu về các chất gây ô nhiễm không khí bao gồm: ozon tầng mặt đất, PM_{10} , $PM_{2.5}$, carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO_2) và nitơ dioxide (NO_2).

SO_2 là chất có hại cho quá trình hô hấp. Do tính acid, SO_2 có hại cho đời sống của thủy sinh vật cũng như các vật liệu khác. SO_2 vượt quá mức thì hạn chế quang hợp, gây mưa acid, là chất không màu, hơi cay, hơi nặng, bay là là mặt đất.

NO_2 có tính acid như SO_2 , 70% NO_2 trong không khí là sản phẩm của các phương tiện vận tải, hoặc do đốt nhiên liệu nhiệt độ cao, do sấm sét oxy hóa nitơ không khí.

Tính khó tan của chất thải này, cùng với sự gia tăng các phương tiện vận tải giao thông đã làm tăng ô nhiễm môi trường ở các thành phố.

CO là chất khí không màu, không mùi và không gây kích ứng nên rất nguy hiểm vì người ta không cảm nhận được sự hiện diện của CO trong không khí, việc hít thở phải một lượng quá lớn CO sẽ dẫn tới thương tổn do giảm oxy trong máu hay tổn thương hệ thần kinh cũng như có thể gây tử vong. CO có tính liên kết với hemoglobin (Hb) trong hồng cầu mạnh gấp 230-270 lần so với oxy nên khi được hít vào phổi CO sẽ gắn chặt với Hb thành HbCO do đó máu không thể chuyên chở oxy đến tế bào. CO còn gây tổn thương tim do gắn kết với myoglobin của cơ tim.

Ozone (O₃) là một chất độc với sinh vật sống và là khí gây hiệu ứng nhà kính. Ô nhiễm ozone có thể gây ra bệnh hen suyễn, khí phế thũng, viêm phế quản mạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng lên và làm giảm khả năng của cơ thể chống lại vi sinh vật xâm nhập vào hệ hô hấp.

Các phân tử vật chất (PM) là một hỗn hợp giữa các hạt thể rắn và thể lỏng có trong không khí. Các hạt cực nhỏ này có nhiều kích thước khác nhau. Hầu hết các hạt này đều rất nhỏ và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các hạt nguy hiểm nhất là các hạt có kích thước PM_{2.5} (đường kính từ 2.5 micromet trở xuống). Ở kích thước cực nhỏ này, khi bạn hít vào, chúng sẽ thâm thấu thẳng vào mạch máu và đi đến các cơ quan nội tạng quan trọng. Tiếp xúc trực tiếp với PM_{2.5} có thể dẫn đến các bệnh về hô hấp, tim mạch và thần kinh nghiêm trọng.

PM_{2.5} là dạng ô nhiễm không khí nguy hiểm nhất vì nó gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, có tần suất xuất hiện và nồng độ cao trong ô nhiễm không khí.

Để đo đặc nồng độ PM_{2.5} hiện nay có ba phương pháp chủ yếu.

- Sử dụng các trạm quan trắc đặt tại mặt đất.
- Đo từ ảnh vệ tinh, ước tính thông qua AOD
- Sử dụng các mô hình ô nhiễm không khí

1.2.1 Sử dụng các thiết bị quan trắc tại mặt đất

Ô nhiễm không khí được đo đạc bởi các thiết bị quan trắc. Có ba loại thiết bị quan trắc chủ yếu: các trạm quan trắc tự động của quốc gia, thiết bị quan trắc bằng tay và sử dụng mạng cảm biến không dây giá rẻ.

Các trạm quan trắc tự động của quốc gia sử dụng các thiết bị chuyên dụng, như cảm biến Grimm EDM180, sử dụng phương pháp tán xạ ánh sáng (Laser Light

Scattering), thiết bị đo đồng thời và liên tục PM_{10} , $PM_{2.5}$ [5]. Dữ liệu trạm được quan trắc liên tục và gửi về máy chủ trung tâm dữ liệu thông qua internet. Ưu điểm của phương pháp này là dữ liệu có độ chính xác cao, đo được nhiều chỉ số về ô nhiễm không khí, dữ liệu liên tục và được lưu trữ, tổng hợp. Nhưng nhược điểm là chi phí để xây dựng các trạm lớn cũng như chi đo được thông tin xung quanh nơi đặt trạm quan trắc.



Hình 4: Trạm quan trắc không khí tự động

Các thiết bị quan trắc bằng tay, như MIJIA $PM_{2.5}$ Detector, được thiết kế nhỏ gọn dễ cầm tay, có thể đo nồng độ $PM_{2.5}$ một cách tức thời [6]. Ưu điểm của loại thiết bị này là nhỏ gọn, có thể đo nồng độ ô nhiễm xung quanh tức thời với chi phí vừa phải nhưng nhược điểm là độ chính xác chưa cao, dữ liệu tại thời điểm chứ không được lưu trữ tổng hợp.

Các mạng cảm biến không dây giá rẻ sử dụng các thiết bị cảm ứng bụi như Shinyei PPD42NS, Samyoung DSM501A hay Sharp GP2Y1010AU0F. Trong phương pháp này các cảm biến đo nồng độ $PM_{2.5}$ giá rẻ sẽ được sử dụng, các cảm biến không dây sẽ được đưa vào các dòng mạch như Arduino Uno, sau đó sẽ được tính toán để tính ra nồng độ $PM_{2.5}$ [7]. Với phương thức này ưu điểm là chi phí thấp, có thể triển khai trên mạng lưới rộng, dữ liệu có thể tổng hợp lưu trữ nhưng nhược điểm phức tạp trong việc xây dựng mạng cảm biến, thiết kế thiết bị cũng như độ chính xác phụ thuộc vào cảm biến sử dụng.

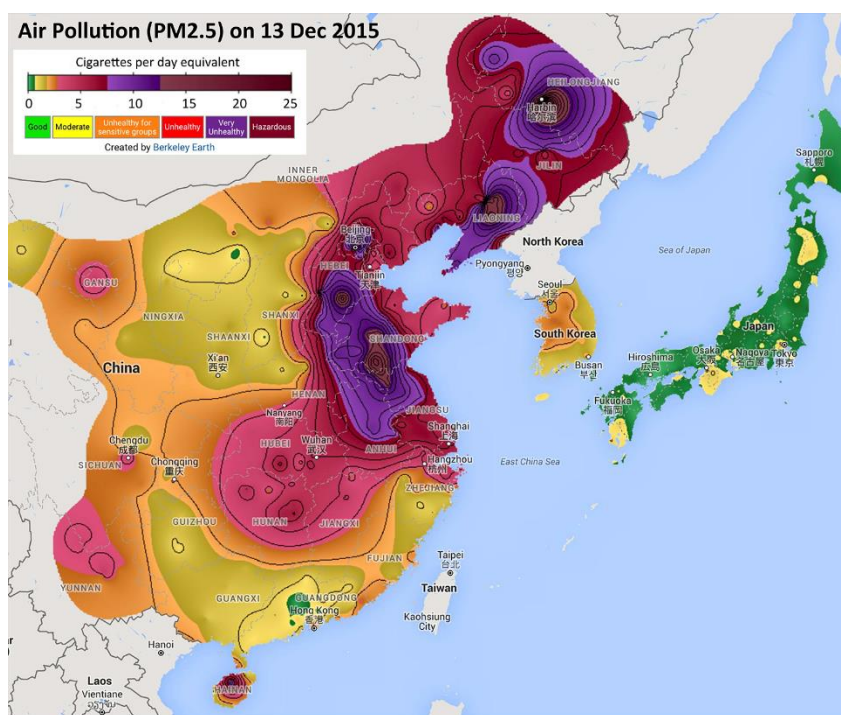
Tại Việt Nam đã triển khai các trạm quan trắc tự động trên một số khu vực như Hà nội, Đà Nẵng, Khánh hòa, Phú thọ, Huế và Hạ long.

1.2.2 Ước tính thông qua AOD đo từ ảnh vệ tinh

Độ dày quang học sol khí - Aerosol Optical Thickness (AOD) hoặc Aerosol Optical Depth (AOD) là đại lượng đặc trưng cho sự suy giảm của tia bức xạ mặt trời khi

đi qua khí quyển do hấp thụ và tán xạ của các phần tử sol khí tại điểm quan trắc so với giới hạn trên đỉnh khí quyển [8]. Mỗi quan hệ giữa ô nhiễm không khí và AOD là mật thiết. Thông qua ảnh AOD vệ tinh ta có thể ước tính nồng độ ô nhiễm không khí cho một khu vực diện tích lớn.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã tìm thấy mối liên hệ giữa AOD và bụi mịn, giá trị AOD càng cao thì nồng độ bụi mịn càng cao. Năm 2005 nghiên cứu của YANG LIU và cộng sự đã chỉ ra mối tương quan giữa AOD và $PM_{2.5}$, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy để tìm mối tương quan giữa AOD và $PM_{2.5}$ trên miền đông nước Mỹ, nghiên cứu đã đạt được kết quả chỉ số tương quan R^2 lên tới 0,48 [9]. Tại Việt Nam, Nguyễn Thị Nhật Thanh và cộng sự năm 2014 [10] đã thực hiện ước tính nồng độ PM_1 , $PM_{2.5}$ và PM_{10} từ các sản phẩm khí quyển thu được từ các ảnh vệ tinh, nghiên cứu áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính (MLR) và hồi quy hỗ trợ (SVR), kết quả thu được có chỉ số tương quan R^2 lên tới 0,46.



Hình 5: Bản đồ ô nhiễm không khí từ vệ tinh [11]

Trong nghiên cứu này, luận văn thực hiện nghiên cứu áp dụng mô hình hồi quy địa lý GWR để tạo ra mô hình ước lượng $PM_{2.5}$ từ dữ liệu ảnh vệ tinh và dữ liệu môi trường và địa lý mặt đất.

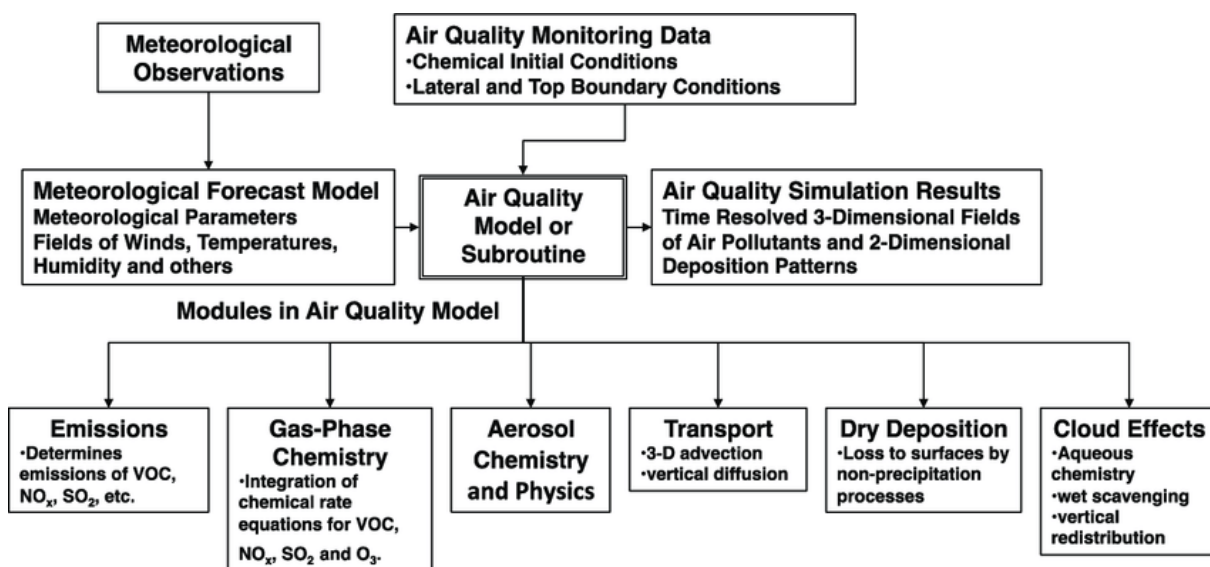
Phương pháp ước tính thông qua AOD đo từ ảnh vệ tinh này có thể ước lượng nồng độ $PM_{2.5}$ trên một không gian rộng lớn, dữ liệu liên tục và cập nhật nhưng độ chính

xác thấp hơn so với phương pháp đo tại mặt đất và phụ thuộc vào độ chính xác, phân giải của ảnh vệ tinh cũng như mô hình để ước tính.

1.2.3 Tính toán thông qua các mô hình ô nhiễm không khí

Mô hình ô nhiễm không khí hay còn gọi là mô hình phân tán ô nhiễm không khí, là mô hình toán học mô phỏng cách các chất ô nhiễm không khí phát tán ra môi trường xung quanh. Các mô hình được sử dụng để ước tính và dự đoán nồng độ các chất ô nhiễm không khí từ các nguồn phát xạ như nhà máy công nghiệp hay giao thông xe cộ.

Mô hình ô nhiễm không khí được xây dựng dựa trên các yếu tố như thông số phát xạ, địa hình và điều kiện khí tượng [12]. Thông số phát xạ: Thông tin về các chất gây ô nhiễm được thải ra môi trường như nguồn gây ô nhiễm, tốc độ ô nhiễm thải vào môi trường, vị trí, chiều cao, nhiệt độ, nồng độ các chất gây ô nhiễm v.v.. Địa hình: Thông tin về địa hình vùng ô nhiễm không khí như khu vực nông thôn hay thành thị, độ cao địa hình, vật cản trong khu vực, khoảng cách từ nguồn gây ô nhiễm v.v.. Điều kiện khí tượng: Thông tin về khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, lượng mưa v.v..



Hình 6: Mô hình ô nhiễm không khí [13]

Những mô hình ô nhiễm không khí phổ biến nhất bao gồm: Mô hình phân tán (Dispersion Modeling) và mô hình quang hóa (photochemical Modeling) [14]. Mô hình phân tán là mô hình tính toán nồng độ chất ô nhiễm từ nguồn phát thải và các biến khí tượng, thường được sử dụng để ước lượng nồng độ ô nhiễm tại các điểm dưới mặt đất xung quanh nguồn phát thải. Mô hình phân tán điển hình như là mô hình AERMOD và

CALPUFF. Mô hình quang hóa là mô hình chất lượng không khí quy mô lớn mô phỏng sự thay đổi nồng độ chất ô nhiễm trong khí quyển bằng cách sử dụng một bộ phương trình toán học đặc trưng cho các quá trình hóa học và vật lý trong khí quyển. Những mô hình này được áp dụng ở nhiều quy mô không gian lớn từ địa phương, khu vực, quốc gia và toàn cầu. Mô hình quang hóa điển hình như là CMAQ, CAMX, UAM và CALGRID.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã sử dụng mô hình ô nhiễm không khí để tính toán và dự đoán chất lượng không khí. Năm 2006 cơ quan bảo vệ chất lượng môi trường hoa kỳ (EPA) đã ra tài liệu hỗ trợ kỹ thuật sử dụng mô hình để ước lượng nồng độ $PM_{2.5}$ [15]. Năm 2013 Mark D.Gibson, Soumita Kundu và Mysore Satish đã sử dụng mô hình phân tán AERMOD để đánh giá $PM_{2.5}$, NO_x và SO_2 tại Nova Scotia, Canada [16], kết quả đánh giá cho $PM_{2.5}$ có hệ số tương quan lên đến 0,65. Năm 2014 Lina Gao và các đồng sự đã sử dụng mô hình quang hóa CMAQ để nghiên cứu tình trạng ô nhiễm $PM_{2.5}$ ở một thành phố miền đông Trung Quốc [17], nghiên cứu đã tìm ra ảnh hưởng của các nguồn phát thải lên ô nhiễm không khí. Tại Việt Nam, Vũ Hoàng Ngọc Khuê và các đồng nghiệp đã sử dụng mô hình TAPM-AERMOD để mô phỏng ô nhiễm không khí từ hệ thống bến cảng Thành phố Hồ Chí Minh [18], nghiên cứu đã chỉ ra nguồn gây ô nhiễm chủ yếu là do các phương tiện bốc dỡ hàng hóa và kiến nghị thay đổi nhiên liệu để giảm đến 90% ô nhiễm bụi.

Phương pháp ước tính thông qua mô hình có ưu điểm là kết quả nồng độ liên tục và có thể áp dụng trên khoảng không gian lớn, có thể đánh giá tác động nguồn phát thải lên ô nhiễm môi trường giúp nghiên cứu và hoạch định chính sách. Nhưng có nhược điểm độ chính xác mô hình phụ thuộc nhiều yếu tố như mô hình được áp dụng, độ chính xác và đầy đủ của dữ liệu đầu vào, và độ phức tạp lớn trong khâu xây dựng mô hình và tính toán.

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH NỒNG ĐỘ BỤI

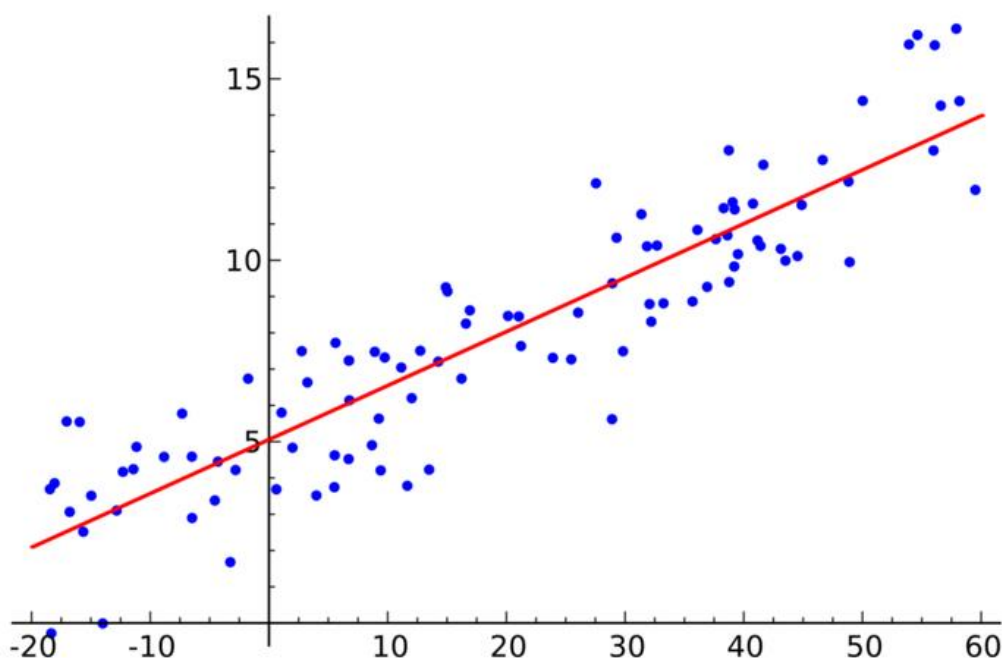
Dựa trên việc tìm hiểu về các phương pháp ước tính nồng độ bụi cũng như điều kiện thực tế tại Việt Nam. Luận văn chọn phương hướng tìm hiểu các cách ước tính nồng độ bụi qua ảnh vệ tinh. Sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính (MLR) và mô hình hồi quy địa lý (GWR) để ước tính.

2.1 Phương pháp hồi quy đa biến (MLR)

2.1.1 Định nghĩa

Hồi quy tuyến tính là một thuật toán phục vụ mục đích dự đoán giá trị y dựa trên giá trị x .

Hình 7 là một ví dụ về hồi quy tuyến tính, các điểm xanh biểu diễn giá trị tại các điểm quan sát được có dạng (x,y) , đường màu đỏ là đường biểu diễn mô hình tuyến tính có dạng $y = ax + b$ [19]. Đường màu đỏ là các giá trị y dự đoán với các giá trị x tương ứng.



Hình 7: Ví dụ về hồi quy tuyến tính

Phân tích hồi quy là tìm quan hệ phụ thuộc của một biến, được gọi là biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến khác, được gọi là biến độc lập nhằm mục đích ước lượng hoặc tiên đoán giá trị kỳ vọng của biến phụ thuộc khi biết trước giá trị của biến độc lập hay. Tổng quát lại mục tiêu mô hình hồi quy tuyến tính là xây dựng một mô hình tuyến

tính giải thích mối tương quan giữa tập x và tập y .

2.1.2 Mô hình

Trong thực tế thường một yếu tố bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Vì vậy mô hình hồi quy thường gặp là mô hình hồi quy đa biến. Biến y sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều biến x . Mô hình sẽ có dạng [19]:

$$y_t = \alpha + \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + \beta_3 x_{3t} + \dots + \beta_k x_{kt} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Trong đó x_{it} và y_t là các giá trị quan sát được thứ t (t chạy từ 1 đến k), số α và β_t là các tham số chưa biết và sẽ được ước lượng, ε_t là sai số không quan sát được và được giả định là biến ngẫu nhiên với một số đặc tính nhất định, α và β_t được gọi là hệ số hồi quy.

$$\begin{aligned} \hat{y}_t &= \hat{\alpha} + \hat{\beta}_1 x_{1t} + \hat{\beta}_2 x_{2t} + \hat{\beta}_3 x_{3t} + \dots + \hat{\beta}_k x_{kt} + \varepsilon_t \\ d_t &= y_t - \hat{y}_t \end{aligned} \quad (2)$$

Các giá trị $\hat{\alpha}$ và $\hat{\beta}_t$ là các giá trị ước lượng được của α và β_t [19]. Để mô hình xây dựng được ước lượng tốt các giá trị biến phụ thuộc ta cần ước lượng được các hệ số hồi quy sao cho sự khác biệt giữa biến dự đoán và biến quan sát là nhỏ nhất hay các giá trị d_t^2 là nhỏ nhất:

$$\begin{aligned} J &= \sum_1^m d_t^2 = \sum_1^m (\hat{y}_t - y_t)^2 \\ J &= \sum_1^m (\hat{\alpha} + \hat{\beta}_1 x_{1t} + \hat{\beta}_2 x_{2t} + \hat{\beta}_3 x_{3t} + \dots + \hat{\beta}_k x_{kt} - y_t)^2 \end{aligned} \quad (3)$$

Các biến x_{it} và y_t đã cho trước. Công thức 3 là một hàm số bậc 2 với biến cần tìm là α và β_t . Khảo sát hàm số ta sẽ tìm được giá trị sao cho J cực tiểu.

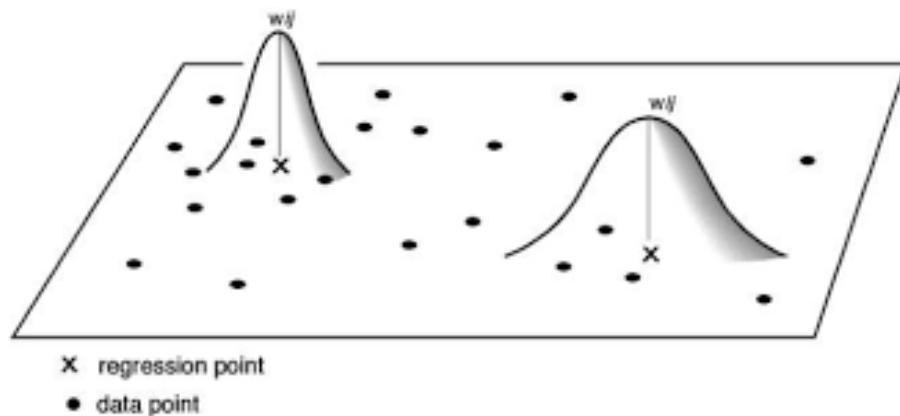
2.2 Phương pháp hồi quy địa lý (GWR)

2.2.1 Định nghĩa

Giống mục đích của mô hình hồi quy tuyến tính, mô hình hồi quy có trọng số địa lý phục vụ mục đích dự đoán giá trị tập y dựa trên giá trị tập x . Trong nhiều các trường hợp, yếu tố về vị trí địa lý ảnh hưởng đến xu thế của giá trị.

Ví dụ: Giá nhà đất khu vực nội thành Hà Nội tăng mạnh, giá nhà đất khu vực tỉnh miền núi xa ít biến động. Mô hình hồi quy tuyến tính để ước lượng giá nhà đất khu vực lân cận Hà Nội sẽ được tính trên toàn bộ tập dữ liệu với hệ số bằng nhau cho kết quả ít chính xác. Mô hình hồi quy có trọng số địa lý sẽ tính khoảng cách khu vực lân cận so với Hà Nội và tỉnh miền núi xa, Hà Nội gần hơn sẽ ảnh hưởng lớn hơn đến giá trị của khu vực lân cận Hà Nội, mô hình hồi quy có trọng số địa lý sẽ cho kết quả tốt hơn trong trường hợp này.

Hình 8 mô tả mối quan hệ giữa các điểm trong mô hình hồi quy địa lý. Các điểm chấm thể hiện các giá trị của các điểm quan sát được, các điểm x thể hiện các giá trị dự đoán. Các điểm quan sát càng ở gần điểm dự đoán thì có giá trị trọng số địa lý w_{ij} càng lớn.



Hình 8: Mối quan hệ giữa các điểm trong mô hình hồi quy địa lý

2.2.2 Mô hình

Phương pháp hồi quy địa lý (GWR) mô hình hóa dữ liệu bằng các phương pháp hồi quy nhưng có thêm phần tính toán dựa trên dữ liệu địa lý. Nó mô tả thêm mối liên quan về vị trí địa lý của các giá trị. Mô hình hồi quy có trọng số địa lý sẽ có dạng [20]:

$$y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_k \beta_k(u_i, v_i)x_{ik} + \varepsilon_i \quad (4)$$

So sánh với công thức mô hình hồi quy tuyến tính:

$$y_i = \beta_0 + \sum_k \beta_k x_{ik} + \varepsilon_i \quad (5)$$

Trong đó (u_i, v_i) biểu thị tọa độ của điểm thứ i trong không gian và $\beta_k(u_i, v_i)$ thể hiện giá trị của hàm β tại điểm i . Dễ nhận thấy công thức mô hình hồi quy tuyến tính là giá trị đặc biệt của công thức mô hình hồi quy địa lý, khi các tham số không gian $\beta_k(u_i, v_i)$ là bất biến bằng một.

Tương tự như hồi quy tuyến tính ta cần tìm các tham số hồi quy $\beta_k(u_i, v_i)$. Nhưng trong GWR các điểm ở gần có ảnh hưởng lớn hơn các điểm ở xa. Vậy nên sẽ có trọng số địa lý để thể hiện mức độ ảnh hưởng khác nhau [20].

$$\begin{aligned} Y &= \beta X + \varepsilon \\ \hat{\beta}(u_i, v_i) &= (X^T W(u_i, v_i) X)^{-1} X^T W(u_i, v_i) y \end{aligned} \quad (6)$$

Trong đó: β là ma trận trọng số địa lý của x tương ứng. $\hat{\beta}(u_i, v_i)$ là ma trận các tham số ước tính của $\beta_k(u_i, v_i)$. X là ma trận các giá trị x . Y là ma trận các giá trị y . X^T là ma trận chuyển vị của X . X^{-1} là ma trận nghịch đảo của X . $W(u_i, v_i)$ là một ma trận đường chéo thể hiện trọng số địa lý của dữ liệu cho điểm hồi quy i .

Hàm tính trọng số địa lý

Trong mô hình hồi quy địa lý sự khác biệt về hàm để tính trọng số địa lý sẽ ảnh hưởng lớn đến độ chính xác của mô hình. Có 2 hàm trọng số không gian được dùng phổ biến: Hàm Gaussian và hàm bisquare [20]. Hàm Gaussian sử dụng hàm mũ để tính toán trọng số:

$$w_{ij} = \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{d_{ij}}{b} \right)^2 \right] \quad (7)$$

Hàm bisquare sử dụng đa thức để tính toán:

$$w_{ij} = \left[1 - \left(\frac{d_{ij}}{b}\right)^2\right]^2 \text{ với } d_{ij} < b$$

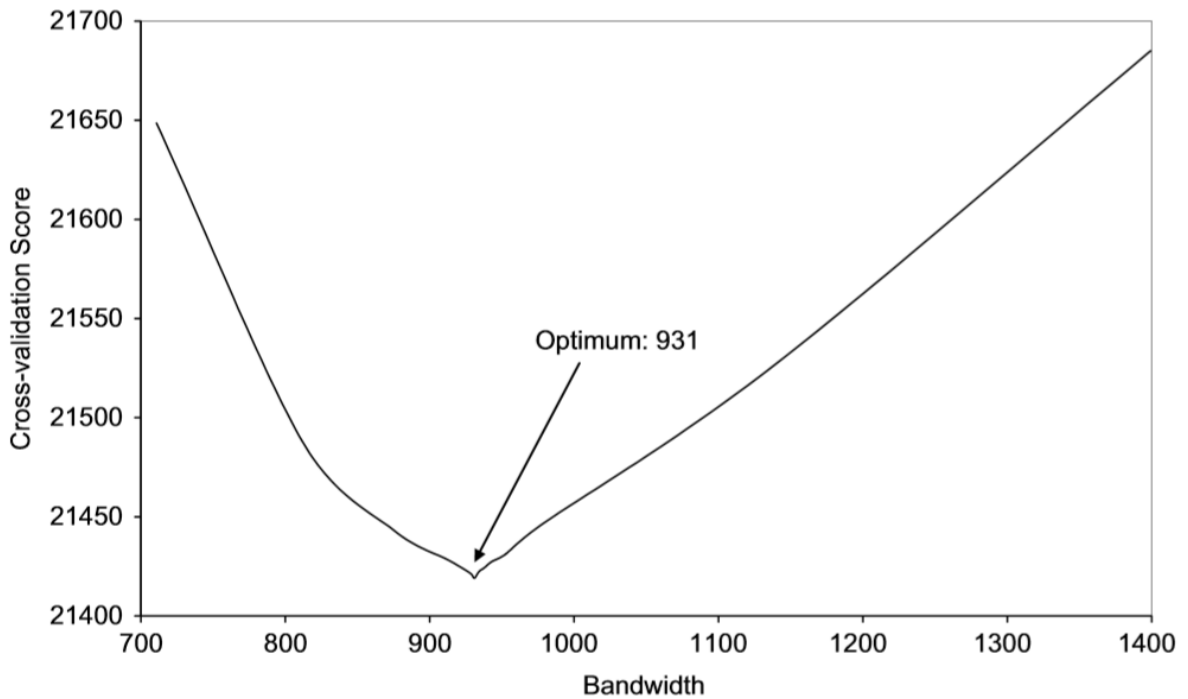
$$w_{ij} = 0 \text{ với } d_{ij} \geq b$$
(8)

Trong đó **b** là bandwidth là khoảng cách lớn nhất giữa điểm ước lượng và điểm quan sát.

Trong hàm hồi quy địa lý, việc chọn **b** là quan trọng. Với **b** đủ lớn, các tham số có xu hướng tiến tới bằng nhau và bằng 1 là mô hình hồi quy tuyến tính. Với **b** nhỏ các ước tính tham số sẽ phụ thuộc vào khoảng cách giữa i và j, phương sai tăng. Để tối ưu **b** ta sử dụng phương pháp xác thực chéo (CV) được đề xuất cho hồi quy cục bộ của Cleveland (1979) và cho ước tính mật độ hạt nhân của Bowman (1984) [20]:

$$CV = \sum_{i=1}^n [y_i - \hat{y}_{\#i}(b)]^2$$
(9)

Điểm số CV càng thấp mô hình càng tối ưu. Hình 9 biểu diễn một ví dụ tương quan giữa điểm số CV và bandwidth của mô hình hồi quy có trọng số địa lý.



Hình 9: Tối ưu bandwidth theo CV

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH BỤI TỪ ẢNH VỆ TINH TRÊN KHU VỰC VIỆT NAM

3.1 Khu vực nghiên cứu

Việt Nam nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc vùng Đông Nam châu Á, có lãnh thổ chạy dọc bờ biển phía đông của bán đảo này. Việt Nam có phần đất liền hẹp ngang, chạy dài theo chiều bắc – nam. Khoảng cách giữa cực bắc (Lũng Cú) và cực nam (mũi Cà Mau) theo đường chim bay là 1650 km. Vị trí chiều ngang hẹp nhất ở Quảng Bình bé hơn 50 km. Đường biên giới đất liền dài 4.550 km: phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và Campuchia, phía Đông giáp Biển Đông. Diện tích Việt Nam là 331.698 km², gồm khoảng 327.480 km² đất liền và hơn 4.500 km² vùng nước nội thủy (hồ nước ngọt lớn, mặt sông lớn, biển nội thủy ven biển), với hơn 2.800 hòn đảo, bãi đá ngầm.



Hình 10: Bản đồ hành chính Việt Nam

Địa hình Việt Nam có núi rừng chiếm khoảng 40%, đồi 40%, và độ che phủ khoảng 75% diện tích đất nước. Có nhiều dãy núi và cao nguyên. Đồng bằng chiếm một phần tư diện tích, gồm các đồng bằng châu thổ như đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các vùng đồng bằng ven biển như Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Đồng bằng là nơi tập trung dân cư. Tổng thể Việt Nam gồm ba miền với miền Bắc có cao nguyên và vùng châu thổ sông Hồng, miền Trung là phần đất thấp ven biển, những cao nguyên theo dãy Trường Sơn, và miền Nam là vùng châu thổ Cửu Long. Điểm cao nhất Việt Nam là 3.143 mét, tại đỉnh Phan Xi Păng, thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Diện tích đất canh tác chiếm 17% tổng diện tích đất Việt Nam.

Đối với môi trường không khí, tại các điểm, nút giao thông, các công trình khu vực xây dựng, ô nhiễm không khí có dấu hiệu gia tăng, nhất là trong các đô thị lớn do ảnh hưởng của mật độ giao thông và mật độ đô thị. Tại các khu vực khai thác khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản đã và đang gây nhiều tác động xấu đến môi trường xung quanh như thải đất đá và nước thải mỏ, phát tán bụi thải, quặng xỉ ngấm xuống nguồn nước hoặc phát tán ra môi trường; làm thay đổi hệ sinh thái rừng, suy thoái và ô nhiễm đất nông nghiệp. Ngoài ra, hiện nay nhiều tổ chức, cá nhân chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường sau khi đóng cửa mỏ, giảm hiệu quả sử dụng đất, đặc biệt tại khu vực tập trung nhiều mỏ khai thác khoáng sản. Và hậu quả của ô nhiễm môi trường từ những hoạt động khai thác khoáng sản đã quá rõ ràng.

Ngoài các nguyên nhân nội tại, Việt Nam còn hứng chịu cả những chất hữu cơ khó phân hủy với nguồn gốc phát sinh chủ yếu từ các nhà máy nhiệt điện than ở phía nam và đông nam Trung Quốc. Năm 2015, Trung Quốc đã có hơn 855 GW công suất lắp đặt các nhà máy nhiệt điện than, chiếm trên 92% tổng nguồn cung điện năng nước này [21]. Để so sánh, năm 2018 Việt Nam có tổng công suất nhiệt điện than khoảng 18.5 GW theo báo cáo “Tình hình thực hiện các dự án điện trong quy hoạch điện VII điều chỉnh” năm 2019 của bộ công thương.

TP.HCM và các tỉnh phía Nam còn bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm khói mù, với nguồn gốc là khói thải do cháy rừng ở Indonesia. Ô nhiễm không khí đã từng lên tới mức nguy hiểm, như năm 2015 các vụ cháy khiến hơn 80.000 người Indonesia mắc bệnh hô hấp, buộc Singapore và Malaysia phải ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa hàng trăm trường học.



Hình 11: Đường nối Singapore và Malaysia trong thời điểm cháy rừng 2015 [22]

Nhằm theo dõi cũng như nghiên cứu các vấn đề về ô nhiễm môi trường không khí, Việt Nam đã cho lắp hàng loạt các trạm quan trắc trên toàn quốc. Đến nay đã có 32 trạm quan trắc trên toàn quốc.

Bảng 1: Thống kê các trạm quan trắc tại Việt Nam [23]

STT	Số hiệu	Tên Trạm	Xã	Huyện	Tỉnh	Vận Hành
1	AQI40	Nhôn	Minh Khai	Bắc Từ Liêm	Hà Nội	3/2017
2	AQI37	Mỹ Đình	Mỹ Đình 1	Nam Từ Liêm	Hà Nội	3/2017
3	AQI27	Tây Mỗ	Tây Mỗ	Nam Từ Liêm	Hà Nội	3/2017
4	AQI58	Phạm Văn Đồng	Cổ Nhuế	Bắc Từ Liêm	Hà Nội	3/2017
5	AQI9	Quỹ bảo vệ môi trường	Yên Hòa	Cầu Giấy	Hà Nội	3/2017
6	AQI43	Thành Công	Láng Hạ	Ba Đình	Hà Nội	3/2017

7	AQI18	Kim Liên	Kim Liên	Đống Đa	Hà Nội	3/2017
8	AQI19	Tân Mai	Hoàng Văn Thụ	Hoàng Mai	Hà Nội	3/2017
9	AQI12	Hoàn Kiếm	Hàng Trống	Hoàn Kiếm	Hà Nội	3/2017
10	AQI42	Hàng Đậu	Hàng Mã	Hoàn Kiếm	Hà Nội	3/2017
11	AQI145	Trường quốc tế liên hiệp quốc	Phú Thượng	Tây Hồ	Hà Nội	
12	AQI103	Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội	Láng Hạ	Ba Đình	Hà Nội	4/2015
13	AQI	Lê Duẩn	Hải Châu 1	Hải Châu	Đà Nẵng	6/2010
14	AQI77	Việt Trì	Vân Cơn	Việt Trì	Phú Thọ	1/2013
15	AQI	Lăng Chủ tịch	Ba Đình	Ba Đình	Hà Nội	9/2011
16	AQI	Làng trẻ SOS	Vĩnh Hòa	Nha Trang	Khánh Hòa	11/2011
17	AQI	Cao đẳng sư phạm	Phú Nhuận	Huế	Thừa Thiên Huế	1/2013
18	AQI	Vườn hoa Hồng Hà	Hồng Hà	Hạ Long	Quảng Ninh	12/2013
19	AQI89	Nguyễn Văn Cừ	Ngọc Lâm	Long Biên	Hà Nội	9/2009
20	AQI72	Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại HCM	Bến Nghé	Quận 1	Hồ Chí Minh	2/2016
21	AQI	Tân Sơn Hòa	Phường 10	Phú Nhuận	Hồ Chí Minh	6/2000
22	AQI	Thủ Đức	Bình Thới	Thủ Đức	Hồ Chí Minh	6/2001

23	AQI	UBND Quận 2	Thanh Mỹ Lợi	Quận 2	Hồ Chí Minh	6/2002
24	AQI	Công viên Phần mềm Quang Trung	Tân Chánh Hiệp	Quận 12	Hồ Chí Minh	6/2003
25	AQI	Thảo Cầm Viên	Bến Nghé	Quận 1	Hồ Chí Minh	6/2004
26	AQI	Sở KH&CN	Phường 7	Quận 3	Hồ Chí Minh	6/2005
27	AQI	Trường THPT Hồng Bàng	Phường 12	Quận 5	Hồ Chí Minh	6/2006
28	AQI	Bệnh viện Thống Nhất	Phường 7	Tân Bình	Hồ Chí Minh	6/2007
29	AQI	Phòng GD quận Bình Tân	An Lạc	Bình Tân	Hồ Chí Minh	6/2008
30	AQI	Bộ Tư lệnh hóa	Nghĩa Đô	Cầu Giấy	Hà Nội	1/2001
31	AQI	Đại học Xây dựng	Đồng Tâm	Hai Bà Trưng	Hà Nội	1/1999
32	AQI	Viện Tài nguyên và Môi trường biển	Cầu Tre	Ngô Quyền	Hải Phòng	1/2000

3.2 Dữ liệu thực nghiệm

3.2.1 Dữ liệu ảnh vệ tinh

Dữ liệu ảnh vệ tinh tạo ra từ sản phẩm của cảm biến MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) gắn trên vệ tinh TERRA (hoạt động từ 18 tháng 12 năm 1999) và AQUA (hoạt động từ 4 tháng 5 năm 2002), và cảm biến VIRRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) gắn trên vệ tinh Suomi-NPP. Bảng 1 chứa danh sách các ảnh vệ tinh sử dụng trong luận văn, trong đó MOD là các sản phẩm trên vệ tinh TERRA và MYD là các sản phẩm trên vệ tinh AQUA. Nhiệt độ mặt đất trong bài toán hồi quy nhiệt độ được lấy trực tiếp từ dữ liệu của các trạm quan trắc không khí tại mặt đất, nhiệt độ trong bài toán hồi quy bụi được lấy từ ảnh hồi quy nhiệt độ đã xây dựng được. Các dữ liệu thời gian, tọa độ trạm và chỉ số $PM_{2.5}$ lấy trực tiếp từ dữ liệu trạm. Dữ liệu chỉ số AOD, độ ẩm, áp suất, lượng mưa, chiều cao biên hành tinh, độ cao trạm, chỉ số thực vật, dân số, giao thông và đô thị được tổng hợp từ ảnh vệ tinh.

Bảng 2: Danh sách sản phẩm ảnh vệ tinh cho nhiệt độ

Ký hiệu	Mô tả	Ghi chú
MOD05/MYD05	Water vapor	Sản phẩm chứa thông tin về hơi nước
MOD06/MYD06	Cloud	Sản phẩm chứa các thông tin về mây
MOD07/MYD07	Atmospheric Profiles	Sản phẩm chứa các thông số về khí hậu
MOD13/MYD13	Vegetation Index Products	Sản phẩm chứa các thông tin về thực vật
VIIRS	Ảnh từ cảm biến VIRRS	Sản phẩm chứa thông tin về nhiệt độ

Bảng 3: Dữ liệu cho bài toán $PM_{2.5}$

Ký hiệu	Mô tả	Ghi chú
Time	Dữ liệu thời gian	Lấy từ dữ liệu trạm
Station	Tên trạm	Lấy từ dữ liệu trạm
x,y	Tọa độ trạm	Lấy từ dữ liệu trạm
$PM_{2.5}$	Chỉ số ô nhiễm $PM_{2.5}$	Đo tại trạm
Aod	Chỉ số AOD	Tổng hợp từ ảnh vệ tinh

<i>Temp</i>	Nhiệt độ mặt đất	Sản phẩm hồi quy nhiệt độ trạm và ảnh vệ tinh
<i>Hud</i>	Độ ẩm	Tổng hợp từ ảnh vệ tinh
<i>Press</i>	Áp suất	Tổng hợp từ ảnh vệ tinh
<i>Prep</i>	Lượng mưa	Tổng hợp từ ảnh vệ tinh
<i>Pblh</i>	Chiều cao biên hành tinh	Tổng hợp từ ảnh vệ tinh
<i>Dem</i>	Độ cao trạm	Tổng hợp từ ảnh vệ tinh
<i>Ndvi</i>	Chỉ số thực vật	Tổng hợp từ ảnh vệ tinh
<i>Pop</i>	Dân số	Tổng hợp từ ảnh vệ tinh
<i>Traffic</i>	Giao thông	Tổng hợp từ ảnh vệ tinh
<i>Urban</i>	Đô thị	Tổng hợp từ ảnh vệ tinh

3.2.2 Dữ liệu trạm quan trắc

Dữ liệu sử dụng cho ước tính nhiệt độ mặt đất từ nhiệt độ ảnh vệ tinh và ước tính nồng độ bụi từ ảnh vệ tinh được thu thập từ các trạm quan trắc khác nhau. Với bài toán ước tính nhiệt độ, dữ liệu được thu thập gồm tọa độ trạm và nhiệt độ đo tại trạm. Với bài toán ước tính nồng độ $PM_{2.5}$ dữ liệu thu thập bao gồm tọa độ trạm và chỉ số $PM_{2.5}$ đo tại trạm.

Bảng 4 liệt kê một số trạm quan trắc môi trường không khí đã được triển khai ở Việt Nam và được lấy dữ liệu cho nghiêm cứu xây dựng mô hình hồi quy $PM_{2.5}$.

Bảng 4 Thống kê các trạm quan trắc không khí tại Việt Nam

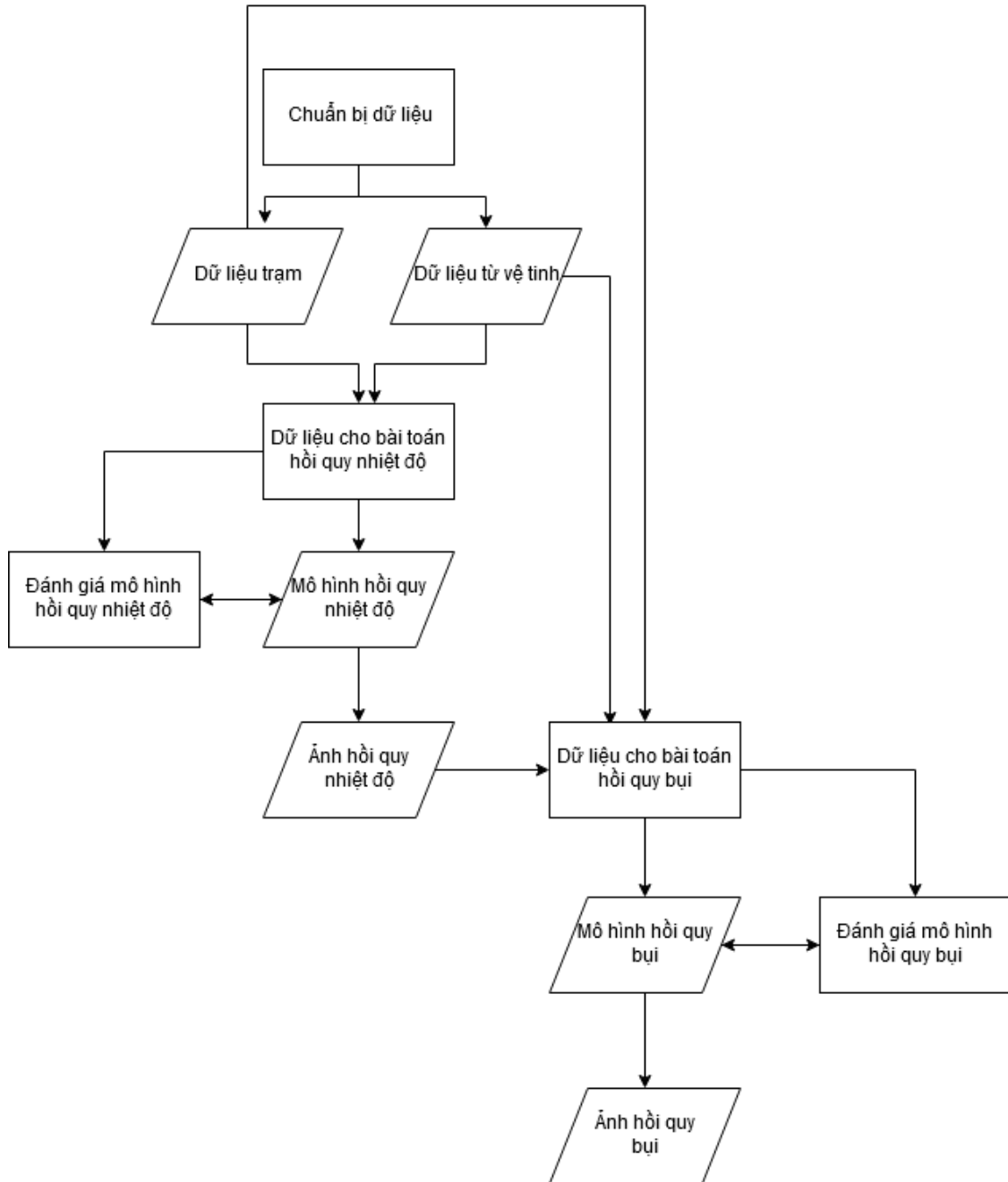
STT	Số hiệu	Tên Trạm	Xã	Huyện	Tỉnh	Vận Hành
1	AQI	Lê Duẩn	Hải Châu 1	Hải Châu	Đà Nẵng	6/2010
2	AQI	Làng trẻ SOS	Vĩnh Hòa	Nha Trang	Khánh Hòa	11/2011
3	AQI77	Việt Trì	Vân Cờ	Việt Trì	Phú Thọ	1/2013
4	AQI	Cao đẳng sư phạm	Phú Nhuận	Huế	Thừa Thiên Huế	1/2013
5	AQI	Vườn hoa Hồng	Hồng Hà	Hạ Long	Quảng	12/2013

		Hà			Ninh	
6	AQI89	Nguyễn Văn Cừ	Ngọc Lâm	Long Biên	Hà Nội	9/2009

3.3 Phương pháp ước tính

Quá trình thực nghiệm được chia thành 5 giai đoạn.

- **Giai đoạn 1: Chuẩn bị dữ liệu.** Dữ liệu đầu vào bao gồm dữ liệu trạm và dữ liệu vệ tinh. Dữ liệu trạm bao gồm tọa độ trạm, nhiệt độ trạm, chỉ số $PM_{2.5}$. Dữ liệu vệ tinh bao gồm AOD, độ ẩm, áp suất, lượng mưa, chiều cao biên hành tinh, độ cao trạm, chỉ số thực vật, dân số, giao thông và đô thị.
- **Giai đoạn 2: Xây dựng mô hình hồi quy nhiệt độ.** Mô hình hồi quy nhiệt độ từ dữ liệu đầu vào được xây dựng theo nhiều cách. Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính một biến độc lập và mô hình hồi quy tuyến tính nhiều biến độc lập, mô hình hồi quy địa lý với các thuật toán tính trọng số địa lý khác nhau. Sau đó đánh giá để tìm ra mô hình hồi quy nhiệt độ tốt nhất. Sản phẩm giai đoạn này là mô hình hồi quy nhiệt độ tối ưu.
- **Giai đoạn 3: Xây dựng ảnh hồi quy nhiệt độ.** Ảnh hồi quy nhiệt độ sẽ được tính toán từ mô hình đã xây dựng được và dữ liệu đầu vào mô hình tối ưu đã xây dựng được trong giai đoạn 2. Sản phẩm giai đoạn này là ảnh hồi quy nhiệt độ.
- **Giai đoạn 4: Xây dựng mô hình hồi quy $PM_{2.5}$.** Mô hình hồi quy cho $PM_{2.5}$ với các cách khác nhau sẽ được xây dựng từ dữ liệu trạm, dữ liệu vệ tinh và dữ liệu nhiệt độ lấy từ ảnh hồi quy nhiệt độ đã xây dựng trong giai đoạn 3. So sánh đánh giá các mô hình đã xây dựng được. Sản phẩm giai đoạn này là mô hình hồi quy $PM_{2.5}$ tối ưu.
- **Giai đoạn 5: Xây dựng ảnh hồi quy $PM_{2.5}$.** Ảnh hồi quy $PM_{2.5}$ sẽ được tính toán từ mô hình đã xây dựng được và dữ liệu đã tổng hợp được trong các giai đoạn trước. Sản phẩm giai đoạn này là ảnh hồi quy $PM_{2.5}$.



Hình 12: Sơ đồ quá trình xây dựng ảnh hồi quy $PM_{2.5}$

Hình 12 thể hiện quy trình để xây dựng ảnh hồi quy $PM_{2.5}$. Quá trình xây dựng mô hình tính toán sử dụng công cụ R. R được xây dựng bởi Ross Ihaka và Robert Gentleman tại The University of Auckland, New Zealand, tiếp tục được phát triển bởi nhóm R Development Core Team. Phần mềm R là một trong những công cụ phân tích thống kê học cũng như phân tích dữ liệu nói chung. Trong 10 năm trở lại đây, R đã được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng rộng rãi. Đây là phần mềm mã nguồn mở

(miễn phí). Nó mang đầy đủ những tính năng của các phần mềm thương mại khác hiện có như SPSS, AMOS, STATA hay EViews.

3.3.1 Chuẩn bị dữ liệu

Trong giai đoạn này dữ liệu để sử dụng trong các thực nghiệm được thu thập và tổng hợp. Dữ liệu trạm cho bài toán ước tính nhiệt độ mặt đất bao gồm tọa độ trạm, nhiệt độ đo tại trạm. Dữ liệu trạm cho bài toán ước tính PM_{2.5} bao gồm tọa độ trạm và chỉ số PM_{2.5} đo tại trạm. Dữ liệu vệ tinh cho bài toán ước tính nhiệt độ mặt đất bao gồm nhiệt độ ảnh vệ tinh, ảnh thực vật và ảnh hơi nước. Dữ liệu vệ tinh cho bài toán ước tính bụi bao gồm AOD, độ ẩm, áp suất, lượng mưa, chiều cao biên hành tinh, độ cao trạm, chỉ số thực vật, dân số, giao thông và đô thị.

3.3.2 Xây dựng mô hình hồi quy nhiệt độ

Dữ liệu đầu vào bao gồm tọa độ trạm, nhiệt độ trạm, ảnh vệ tinh nhiệt độ, ảnh vệ tinh hơi nước và ảnh vệ tinh chỉ số thực vật. Dữ liệu nhiệt độ trạm, tọa độ trạm được lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu của trạm. Dữ liệu nhiệt độ ảnh vệ tinh tích hợp từ các sản phẩm ảnh nhiệt độ MODIS và VIIRS theo phương thức tính trung bình (Công thức 10). Dữ liệu hơi nước tích hợp từ các sản phẩm ảnh MODIS theo phương thức trung bình (Công thức 11). Dữ liệu NDVI lấy từ ảnh MODIS (Công thức 12).

$$SAT_{TEMP} = MEAN(MOD06, MOD07, MYD06, MYD07, VIIRS) \quad (10)$$

$$SAT_{HUD} = MEAN(MOD05, MOD07, MYD05, MYD07) \quad (11)$$

$$SAT_{NDVI} = MOD13 \quad (12)$$

Mô hình hồi quy địa lý với các hàm tính trọng số địa lý khác nhau sẽ được sử dụng (Công thức 13). Các hàm W khác nhau (gaussian, exponential, bisquare, tricube, boxcar) sẽ được sử dụng để tính trọng số địa lý. Các hàm hồi quy sẽ được xây dựng trên bộ tập train và test khác nhau: toàn bộ dữ liệu là tập train và đánh giá chính trên tập train đó (TN1), hai phần ba dữ liệu làm tập train và đánh giá trên một phần ba dữ liệu còn lại (TN2). So sánh và đánh giá các hàm đã xây dựng được để tìm ra hàm tính trọng số địa lý tối ưu cho mô hình hồi quy địa lý.

$$STA_{TEMP} \sim W(SAT_{TEMP}) \quad (13)$$

Mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy có trọng số địa lý sẽ được xây dựng. Các hàm hồi quy sẽ được xây dựng trên bộ tập train và test khác nhau: toàn bộ dữ liệu là tập train và đánh giá chính trên tập train đó (TN3), hai phần ba dữ liệu làm tập train và đánh giá trên một phần ba dữ liệu còn lại (TN4). So sánh và đánh giá hai

hàm hồi quy đã xây dựng được để tìm ra hàm hồi quy tối ưu cho bài toán hồi quy nhiệt độ.

Mô hình hồi quy có trọng số địa lý với một biến độc lập nhiệt độ vệ tinh (Công thức 14) và mô hình hồi quy có trọng số địa lý với nhiều biến độc lập (Công thức 15) sẽ được xây dựng. Các hàm hồi quy sẽ được xây dựng trên bộ tập train và test khác nhau: toàn bộ dữ liệu là tập train và đánh giá chính trên tập train đó (TN5), hai phần ba dữ liệu làm tập train và đánh giá trên một phần ba dữ liệu còn lại (TN6). So sánh và đánh giá hai hàm đã xây dựng để tìm ra hàm tối ưu.

$$STA_{TEMP} \sim SAT_{TEMP} + SAT_{NDVI} + SAT_{HUD} \quad (14)$$

$$STA_{TEMP} \sim SAT_{TEMP} \quad (15)$$

3.3.3 Xây dựng ảnh hồi quy nhiệt độ

Sau khi xây dựng được mô hình ước tính nhiệt độ tối ưu, ta tiến hành xây dựng ảnh hồi quy nhiệt độ mặt đất từ hàm tối ưu tìm được và dữ liệu đã chuẩn bị. Toàn bộ dữ liệu trạm sẽ được xây dựng làm tập train, ảnh hồi quy xây dựng được đánh giá trên chính tập train.

3.3.4 Xây dựng mô hình hồi quy $PM_{2.5}$

Dữ liệu đầu vào gồm tọa độ trạm, chỉ số $PM_{2.5}$, chỉ số AOD, độ ẩm, áp suất, lượng mưa, chiều cao biên hành tinh, độ cao trạm, chỉ số thực vật, dân số, giao thông và đô thị. Dữ liệu tọa độ trạm, chỉ số $PM_{2.5}$ được lấy từ cơ sở dữ liệu trạm. Các chỉ số AOD, độ ẩm, áp suất, lượng mưa, chiều cao biên hành tinh, độ cao trạm, chỉ số thực vật, dân số, giao thông và đô thị được tổng hợp từ ảnh vệ tinh. Dữ liệu nhiệt độ mặt đất lấy từ ảnh hồi quy đã xây dựng ở mô hình hồi quy nhiệt độ.

Mô hình hồi quy địa lý với các hàm tính trọng số địa lý khác nhau sẽ được sử dụng (Công thức 16). Các hàm W khác nhau (gaussian, exponential, bisquare, tricube, boxcar) sẽ được sử dụng để tính trọng số địa lý. Các hàm hồi quy sẽ được xây dựng trên bộ tập train và test khác nhau: toàn bộ dữ liệu là tập train và đánh giá chính trên tập train đó (TN8), hai phần ba dữ liệu làm tập train và đánh giá trên một phần ba dữ liệu còn lại (TN9). So sánh và đánh giá các hàm đã xây dựng được để tìm ra hàm tính trọng số địa lý tối ưu cho mô hình hồi quy địa lý.

$$PM_{2.5} \sim W(STA_{TEMP} + SAT_{AOD} + SAT_{HUD} + SAT_{PRESS} + (16) \\ SAT_{PREP} + SAT_{PBLH} + SAT_{DEM} + SAT_{NDVI} + SAT_{POP} + SAT_{TRAFFIC} + \\ SAT_{URBAN})$$

Mô hình hồi quy tuyến tính (Công thức 17) và mô hình hồi quy có trọng số địa lý (Công thức 18) tối ưu tính từ thực nghiệm trước sẽ được xây dựng. Các hàm hồi quy sẽ được xây dựng trên bộ tập train và test khác nhau: toàn bộ dữ liệu là tập train và đánh giá chính trên tập train đó (TN10), hai phần ba dữ liệu làm tập train và đánh giá trên một phần ba dữ liệu còn lại (TN11). So sánh và đánh giá hai hàm hồi quy đã xây dựng được để tìm ra hàm hồi quy tối ưu cho bài toán hồi quy cho $PM_{2.5}$.

$$PM_{2.5} \sim STA_{TEMP} + SAT_{AOD} + SAT_{HUD} + SAT_{PRESS} + (17) \\ SAT_{PREP} + SAT_{PBLH} + SAT_{DEM} + SAT_{NDVI} + SAT_{POP} + SAT_{TRAFFIC} \\ + SAT_{URBAN}$$

3.3.5 Xây dựng ảnh hồi quy $PM_{2.5}$

Sau khi xây dựng được mô hình ước tính bụi tối ưu, ta tiến hành xây dựng ảnh hồi quy bụi từ hàm tối ưu tìm được và dữ liệu đã chuẩn bị. Toàn bộ dữ liệu trạm sẽ được xây dựng làm tập train, ảnh hồi quy xây dựng được đánh giá trên chính tập train.

3.4 Đánh giá mô hình

Sử dụng các hệ số thống kê R^2 (R squared), Root Mean Square Error (RMSE), Relative Error (RE) để đánh giá mô hình đã xây dựng được. Các giá trị dự đoán và các giá trị quan sát sẽ được lấy ra để tính toán.

R^2 được tính toán theo công thức 18, trong đó y là các giá trị quan sát được, $\hat{y}$ là các giá trị dự đoán tính được từ mô hình hồi quy, $\bar{y}$ là các giá trị trung bình của các giá trị y . Hệ số tương quan R^2 thể hiện mô hình hồi quy giải thích được bao nhiêu phần của biến, giá trị R^2 chạy từ 0 đến 1, chỉ số R^2 càng cao mô hình càng tốt.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(\hat{y} - \bar{y})^2}{\sum(y - \bar{y})^2} \quad (18)$$

Chỉ số phân tán RMSE hay còn gọi là độ lệch chuẩn được tính theo công thức 19. Trong đó $\hat{y}$ là các giá trị dự đoán tính được từ mô hình hồi quy, y là các giá trị quan sát được, N là số giá trị. RMSE thể hiện sai số dữ liệu quan sát so với mô hình, RMSE càng thấp thể hiện sai số giữa dữ liệu quan sát và mô hình càng thấp hay mô hình càng tốt.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum(\hat{y}-y)^2}{N}} \quad (19)$$

Chỉ số sai số tương đối RE được tính theo công thức 20. Sau đó giá trị trung bình của các điểm sẽ được tính để so sánh. Trong đó $\hat{y}$ là các giá trị dự đoán tính được từ mô hình hồi quy, y là các giá trị quan sát được. Hàm được nhân với 100 để tính ra chỉ số phần trăm. Sai số tương đối thể hiện sự khác biệt của giá trị dự đoán và giá trị quan sát, RE càng thấp mô hình càng chính xác.

$$\text{RE} = \frac{(|\hat{y}-y|)}{y} 100 \quad (20)$$

Mỗi so sánh sẽ được thực hiện hai lần với bộ dữ liệu train và test khác nhau. Lần một toàn bộ dữ liệu sẽ được sử dụng để xây dựng mô hình sau đó đánh giá trên chính dữ liệu tập train. Lần hai hai phần ba dữ liệu sẽ được sử dụng làm tập train, một phần ba dữ liệu còn lại làm tập test, mô hình xây dựng trên tập train và được đánh giá trên tập test.

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

Trong chương này, luận văn trình bày thực nghiệm trên mô hình đề xuất ở chương ba. Quá trình thực nghiệm tiến hành qua bốn bước chính (Bảng 4):

Bước đầu tiên tiến hành thu thập dữ liệu được quan trắc từ các trạm quan trắc không khí và vệ tinh. Dữ liệu trạm bao gồm tọa độ trạm, nhiệt độ trạm, chỉ số $PM_{2.5}$. Dữ liệu vệ tinh bao gồm AOD, độ ẩm, áp suất, lượng mưa, chiều cao biên hành tinh, độ cao trạm, chỉ số thực vật, dân số, giao thông và đô thị..

Bước thứ hai luận văn xây dựng mô hình hồi quy nhiệt độ từ dữ liệu đầu vào. Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính một biến độc lập và mô hình hồi quy tuyến tính nhiều biến độc lập, mô hình hồi quy địa lý với các thuật toán tính trọng số địa lý khác nhau. Sau đó đánh giá để tìm ra mô hình hồi quy nhiệt độ tốt nhất.

Bước thứ ba luận văn xây dựng ảnh hồi quy nhiệt độ từ mô hình đã xây dựng được và dữ liệu đã chuẩn bị.

Bước thứ tư xây dựng mô hình hồi quy $PM_{2.5}$ với các cách khác nhau từ dữ liệu trạm, dữ liệu vệ tinh và dữ liệu nhiệt độ lấy từ ảnh hồi quy nhiệt độ đã xây dựng trong giai đoạn trước.

Bước cuối cùng là đánh giá kết quả thu được cũng như so sánh các kết quả thực nghiệm với nhau. Kết quả thu được từ thực nghiệm là khả quan và đạt được như mong đợi.

Bảng 5: Nội dung thực nghiệm

STT	Nội dung	Đầu vào	Đầu ra
1	Chuẩn bị dữ liệu	Dữ liệu lấy từ trạm, MODIS, VIIRS	Lat, long, SAT_{TEMP} , STA_{TEMP} , SAT_{NDVI} , SAT_{HUD}
2	Xây dựng mô hình hồi quy nhiệt độ	Lat, long, SAT_{TEMP} , STA_{TEMP} , SAT_{NDVI} , SAT_{HUD}	Mô hình hồi quy tối ưu cho nhiệt độ ($MODEL_{TEMP}$)
3	Xây dựng ảnh hồi quy	Lat, long, SAT_{TEMP} , STA_{TEMP} , SAT_{NDVI} , SAT_{HUD} , $MODEL_{TEMP}$	Ảnh hồi quy nhiệt độ (SAT_{TEMPA})
4	Xây dựng mô hình hồi quy $PM_{2.5}$	Lat, long, $PM_{2.5}$, SAT_{AOD} , SAT_{HUD} , SAT_{PRESS} , SAT_{PREP} , SAT_{PBLH} , SAT_{DEM} , SAT_{NDVI} , SAT_{POP} , $SAT_{TRAFFIC}$, SAT_{URBAN} , SAT_{TEMPA}	Mô hình hồi quy tối ưu cho $PM_{2.5}$ ($MODEL_{PM}$)

4.1 Môi trường thực nghiệm

Thực nghiệm được tiến hành trên máy tính có cấu hình như bảng 6, sử dụng ngôn ngữ R để tiến hành tính toán, môi trường lập trình sử dụng Rstudio, sử dụng một số thư viện trong R để tiến hành tính toán.

Chi tiết phần cứng	Chỉ số
CPU	Intel Xeon E3 1230 v2 @ 3.30GHz
RAM	12.0GB Dual-Channel DDR3 @ 798MHz
HDD	WD Elements 25A1 1397 GB
SDD	Samsung SSD 860 EVO 250GB
OS	Windows 10 Pro 64-bit

Bảng 6 Môi trường thực nghiệm (Phần cứng và hệ điều hành)

Công cụ	Mục đích
R	Ngôn ngữ lập trình
RStudio	Môi trường lập trình
Thư viện stringr	Xử lý chuỗi
Thư viện raster	Xử lý ảnh vệ tinh
Thư viện sqldf	Xử lý dữ liệu
Thư viện GWmodel	Xây dựng mô hình hồi quy có trọng số địa lý

Bảng 7: Các công cụ trong thực nghiệm

4.2 Dữ liệu thực nghiệm

4.2.1 Dữ liệu cho mô hình nhiệt độ

Việc thu thập dữ liệu về nhiệt độ đã được thực hiện từ lâu và ở nhiều nơi trên Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ 97 trạm, dữ liệu thu thập gồm nhiệt độ và tọa độ trạm. Dữ liệu ảnh vệ tinh được thu thập từ vệ tinh MODIS và VIIRS. Dữ liệu thu thập hàng ngày trong năm 2014. Những ngày dữ liệu bị thiếu sẽ được bỏ qua và không đưa vào mô hình tính toán. Bảng 8 miêu tả các dữ liệu trong các thực nghiệm để xây dựng mô hình hồi quy nhiệt độ tại mặt đất.

Bảng 8 Dữ liệu sử dụng trong tính hồi quy nhiệt độ

Dữ liệu	Mô tả	Thời gian	Không gian
---------	-------	-----------	------------

MOD06	Ảnh mây của MODIS (MODIS Cloud Product) trên nền tảng TERRA	Năm 2014	Việt Nam
MOD07	Ảnh khí quyển của MODIS (MODIS Atmospheric Profiles) trên nền tảng TERRA	Năm 2014	Việt Nam
MYD06	Ảnh mây của MODIS (MODIS Cloud Product) trên nền tảng AQUA	Năm 2014	Việt Nam
MYD07	Ảnh khí quyển của MODIS (MODIS Atmospheric Profiles) trên nền tảng AQUA	Năm 2014	Việt Nam
VIIRS	Ảnh nhiệt độ của vệ tinh VIIRS	Năm 2014	Việt Nam

Bảng 9: Dữ liệu sử dụng trong các thử nghiệm

<i>Thực nghiệm</i>	<i>Dữ liệu</i>	<i>Mục tiêu</i>	<i>Input</i>	<i>Output</i>	<i>Training set</i>	<i>Testing set</i>
TN1	MOD06	<i>Tìm thuật toán tính trọng số địa lý tối ưu</i>	MOD06 temp	Station temp	31357	31357
TN1	MOD07	<i>Tìm thuật toán tính trọng số địa lý tối ưu</i>	MOD07 temp	Station temp	11682	11682
TN1	MYD06	<i>Tìm thuật toán tính trọng số địa lý tối ưu</i>	MYD06 temp	Station temp	31784	31784
TN1	MYD07	<i>Tìm thuật toán tính trọng số địa lý tối ưu</i>	MYD07 temp	Station temp	12931	12931
TN1	VIIRS	<i>Tìm thuật toán tính trọng số địa lý tối ưu</i>	VIIRS temp	Station temp	21095	21095
TN2	MOD06	<i>Tìm thuật toán tính trọng số địa lý tối ưu</i>	MOD06 temp	Station temp	20758	10599
TN2	MOD07	<i>Tìm thuật toán tính trọng số địa lý tối ưu</i>	MOD07 temp	Station temp	7637	3988
TN2	MYD06	<i>Tìm thuật toán tính trọng số địa lý tối ưu</i>	MYD06 temp	Station temp	21037	10747
TN2	MYD07	<i>Tìm thuật toán tính trọng số địa lý tối ưu</i>	MYD07 temp	Station temp	8457	4391

TN2	VIIRS	<i>Tìm thuật toán tính trọng số địa lý tối ưu</i>	VIIRS temp	Station temp	13949	7144
TN3	MOD06	<i>So sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy có trọng số địa lý</i>	MOD06 temp	Station temp	31357	31357
TN3	MOD07	<i>So sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy có trọng số địa lý</i>	MOD07 temp	Station temp	11682	11682
TN3	MYD06	<i>So sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy có trọng số địa lý</i>	MYD06 temp	Station temp	31784	31784
TN3	MYD07	<i>So sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy có trọng số địa lý</i>	MYD07 temp	Station temp	12931	12931
TN3	VIIRS	<i>So sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy có trọng số địa lý</i>	VIIRS temp	Station temp	21095	21095
TN4	MOD06	<i>So sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy có trọng số địa lý</i>	MOD06 temp	Station temp	20758	10599
TN4	MOD07	<i>So sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy có trọng số địa lý</i>	MOD07 temp	Station temp	7637	3988
TN4	MYD06	<i>So sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy có trọng số địa lý</i>	MYD06 temp	Station temp	21037	10747
TN4	MYD07	<i>So sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy có trọng số địa lý</i>	MYD07 temp	Station temp	8457	4391
TN4	VIIRS	<i>So sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy có trọng số địa lý</i>	VIIRS temp	Station temp	13949	7144
TN5	MOD06	<i>So sánh mô hình hồi quy một biến và nhiều biến</i>	MOD06 temp, SAT _{NDVI} , SAT _{HUD}	Station temp	31357	31357

TN5	MOD07	So sánh mô hình hồi quy một biến và nhiều biến	MOD07 temp, SAT _{NDVI} , SAT _{HUD}	Station temp	11682	11682
TN5	MYD06	So sánh mô hình hồi quy một biến và nhiều biến	MYD06 temp, SAT _{NDVI} , SAT _{HUD}	Station temp	31784	31784
TN5	MYD07	So sánh mô hình hồi quy một biến và nhiều biến	MYD07 temp, SAT _{NDVI} , SAT _{HUD}	Station temp	12931	12931
TN5	VIIRS	So sánh mô hình hồi quy một biến và nhiều biến	VIIRS temp, SAT _{NDVI} , SAT _{HUD}	Station temp	21095	21095
TN6	MOD06	So sánh mô hình hồi quy một biến và nhiều biến	MOD06 temp, SAT _{NDVI} , SAT _{HUD}	Station temp	20758	10599
TN6	MOD07	So sánh mô hình hồi quy một biến và nhiều biến	MOD07 temp, SAT _{NDVI} , SAT _{HUD}	Station temp	7637	3988
TN6	MYD06	So sánh mô hình hồi quy một biến và nhiều biến	MYD06 temp, SAT _{NDVI} , SAT _{HUD}	Station temp	21037	10747
TN6	MYD07	So sánh mô hình hồi quy một biến và nhiều biến	MYD07 temp, SAT _{NDVI} , SAT _{HUD}	Station temp	8457	4391
TN6	VIIRS	So sánh mô hình hồi quy một biến và nhiều biến	VIIRS temp, SAT _{NDVI} , SAT _{HUD}	Station temp	13949	7144
TN7	MOD06	Xây dựng ảnh hồi quy	MOD06 temp, SAT _{NDVI} , SAT _{HUD}	MOD06 SAT _{TE} MPA	31357	31357
TN7	MOD07	Xây dựng ảnh hồi quy	MOD07 temp, SAT _{NDVI} , SAT _{HUD}	MOD07 SAT _{TE} MPA	11682	11682
TN7	MYD06	Xây dựng ảnh hồi quy	MYD06 temp, SAT _{NDVI} , SAT _{HUD}	MYD06 SAT _{TE} MPA	31784	31784
TN7	MYD07	Xây dựng ảnh hồi quy	MYD07 temp, SAT _{NDVI} , SAT _{HUD}	MYD06 SAT _{TE} MPA	12931	12931
TN7	VIIRS	Xây dựng ảnh hồi quy	VIIRS temp, SAT _{NDVI} , SAT _{HUD}	VIIRS SAT _{TE} MPA	21095	21095

						<i>sample</i>
--	--	--	--	--	--	---------------

4.2.2 Dữ liệu cho mô hình $PM_{2.5}$

Việc thu thập dữ liệu về ô nhiễm không khí hay cụ thể hơn là $PM_{2.5}$ mới được triển khai tại Việt Nam. Số lượng các trạm quan trắc còn ít và dữ liệu thu được chưa đầy đủ. Dữ liệu thu thập hàng ngày trong năm 2014. Dữ liệu bị thiếu sẽ được bỏ qua và không đưa vào mô hình tính toán. Bảng mô tả dữ liệu dùng trong các thực nghiệm xây dựng mô hình hồi quy $PM_{2.5}$. Bảng 10 mô tả những dữ liệu sử dụng trong ước tính nồng độ $PM_{2.5}$. Bảng 11 liệt kê những dữ liệu sử dụng trong mô hình ước tính nồng độ $PM_{2.5}$.

Bảng 10: Dữ liệu mô hình hồi quy $PM_{2.5}$

Ký hiệu	Mô tả	Thời gian	Không gian
$Lat, long$	Tọa độ trạm	Năm 2014	Việt Nam
$PM_{2.5}$	Chỉ số ô nhiễm $PM_{2.5}$		
SAT_{AOD}	Ảnh vệ tinh AOD		
SAT_{TEMPA}	Ảnh hồi quy nhiệt độ		
SAT_{HUD}	Ảnh vệ tinh độ ẩm		
SAT_{PRESS}	Ảnh vệ tinh áp suất		
SAT_{PREP}	Ảnh vệ tinh lượng mưa		
SAT_{PBLH}	Ảnh vệ tinh chiều cao biên		
SAT_{DEM}	Ảnh vệ tinh độ cao trạm		
SAT_{NDVI}	Ảnh vệ tinh chỉ số thực vật		
SAT_{POP}	Ảnh vệ tinh dân số		
$SAT_{TRAFFIC}$	Ảnh vệ tinh giao thông		
SAT_{URBAN}	Ảnh vệ tinh đô thị		

Thực nghiệm	Dữ liệu	Mục tiêu	Input	Output	Training set	Testing set
TN8	MPair	Tìm thuật toán tính trọng số địa lý tối ưu	$Lat, long, PM_{2.5}, SAT_{AOD}, SAT_{TEMPA}, SAT_{HUD}, SAT_{PRESS}, SAT_{PREP}, SAT_{PBLH}, SAT_{DEM}, SAT_{NDVI}, SAT_{POP}, SAT_{TRAFFIC}, SAT_{URBAN}$	SAT_{PM}	782 sample	782 sample

TN9	MPair	<i>Tìm thuật toán tính trọng số địa lý tối ưu</i>	<i>Lat, long, PM_{2.5}, SAT_{AOD}, SAT_{TEMPA}, SAT_{HUD}, SAT_{PRESS}, SAT_{PREP}, SAT_{PBLH}, SAT_{DEM}, SAT_{NDVI}, SAT_{POP}, SAT_{TRAFFIC}, SAT_{URBAN}</i>	<i>SAT_{PM}</i>	<i>517 sample</i>	<i>265 sample</i>
TN10	MPair	<i>So sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy có trọng số địa lý</i>	<i>Lat, long, PM_{2.5}, SAT_{AOD}, SAT_{TEMPA}, SAT_{HUD}, SAT_{PRESS}, SAT_{PREP}, SAT_{PBLH}, SAT_{DEM}, SAT_{NDVI}, SAT_{POP}, SAT_{TRAFFIC}, SAT_{URBAN}</i>	<i>SAT_{PM}</i>	<i>782 sample</i>	<i>782 sample</i>
TN11	MPair	<i>So sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy có trọng số địa lý</i>	<i>Lat, long, PM_{2.5}, SAT_{AOD}, SAT_{TEMPA}, SAT_{HUD}, SAT_{PRESS}, SAT_{PREP}, SAT_{PBLH}, SAT_{DEM}, SAT_{NDVI}, SAT_{POP}, SAT_{TRAFFIC}, SAT_{URBAN}</i>	<i>SAT_{PM}</i>	<i>517 sample</i>	<i>265 sample</i>

Bảng 11 Dữ liệu sử dụng trong các thực nghiệm hồi quy PM_{2.5}

4.3 Kết quả

Các cách xây dựng mô hình khác nhau với tập train và test khác nhau mang lại các kết quả khác nhau. Để đánh giá thuật toán ta chia thực nghiệm thành các cặp với tập train và test khác nhau.

4.3.1 Đánh giá ước tính mô hình hồi quy cho nhiệt độ

4.3.1.1 Đánh giá và so sánh các thuật toán tính trọng số cho mô hình hồi quy địa lý

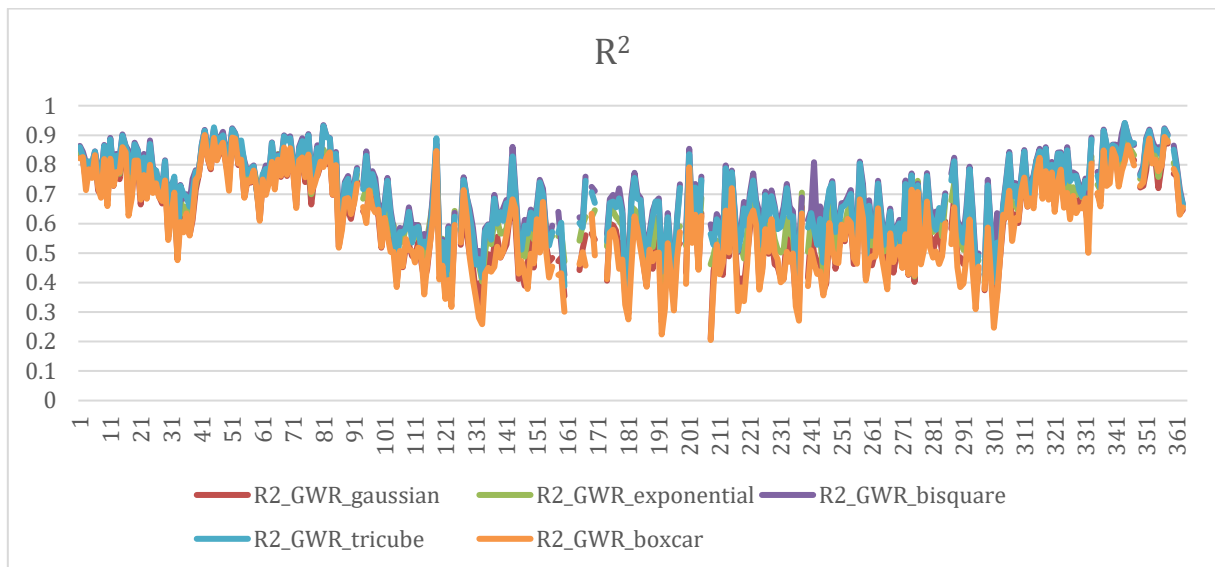
Trong phần này luận văn sẽ đánh giá các thuật toán tính trọng số địa lý cho mô hình hồi quy địa lý. Mục đích của thực nghiệm này để chọn ra thuật toán tính trọng số địa lý sao cho mô hình mô hình xây dựng được có cách ước tính chính xác nhất.

Dữ liệu gồm dữ liệu nhiệt độ từ các trạm quan trắc dưới mặt đất và dữ liệu nhiệt độ ảnh vệ tinh MOD06, MOD07, MYD06, MYD07 và VIIRS.

a. Thực nghiệm 1: Xây dựng mô hình trên tập train và đánh giá trên chính tập train

Trong thực nghiệm này mô hình hồi quy địa lý sẽ được xây dựng và đánh giá theo ngày với các thuật toán tính trọng số địa lý khác nhau. Các biến độc lập bao gồm dữ liệu tọa độ trạm và nhiệt độ ảnh vệ tinh, biến phụ thuộc là nhiệt độ trạm tương ứng. Sử dụng toàn bộ dữ liệu làm tập train và đánh giá mô hình trên chính tập train. Sử dụng các thông số thống kê (R^2 , RMSE, RE) để đánh giá:

Hình 13 biểu diễn kết quả chỉ số R^2 của mô hình hồi quy địa lý với các thuật toán tính trọng số khác nhau. Trục x là các ngày mà mô hình được xây dựng, trục y là chỉ số tương quan R^2 của mô hình. Đường màu đỏ thể hiện chỉ số R^2 của mô hình hồi quy địa lý với thuật toán Gaussian, đường màu xanh lá thể hiện chỉ số R^2 của mô hình với thuật toán Exponential, tím với thuật toán Bisquare, xanh da trời với thuật toán Tricube và da cam cho thuật toán Boxcar. Có thể thấy tương quan R^2 của các thuật toán đều đạt kết quả tốt và có sự khác nhau, thay đổi tùy theo mô hình cho các ngày khác nhau.



Hình 13: Chỉ số R^2 của các thuật toán trong TN1

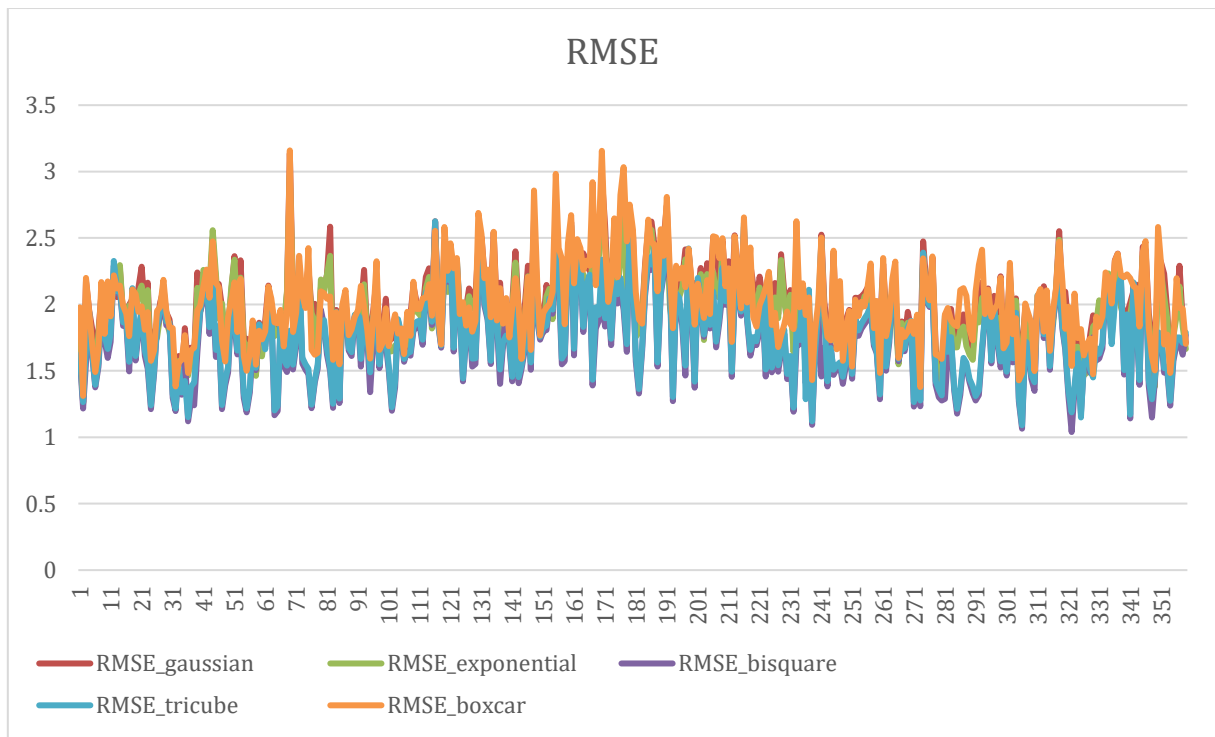
Bảng 11 so sánh kết quả chỉ số R^2 của mô hình hồi quy địa lý với các thuật toán khác nhau. Có thể thấy thuật toán Bisquare cho kết quả chỉ số tương quan R^2 tốt nhất với giá trị trung bình cao nhất, thuật toán exponential cho giá trị R^2 Min lớn nhất còn thuật toán tricube cho R^2 Max lớn nhất.

Thuật toán	gaussian	exponential	bisquare	tricube	boxcar
------------	----------	-------------	----------	---------	--------

Trung bình	0.764	0.801	0.828	0.820	0.754
Min	0.249	0.355	0.335	0.313	0.110
Max	0.974	0.976	0.992	0.993	0.975

Bảng 12: So sánh giá trị R^2 giữa các thuật toán trong TN1

Hình 14 so sánh kết quả của mô hình hồi quy địa lý với các thuật toán khác nhau. Trục x là các ngày mà mô hình được xây dựng, trục y là chỉ số phân tán RMSE của mô hình. Đường màu đỏ thể hiện chỉ số RMSE của mô hình hồi quy địa lý với thuật toán Gaussian, đường màu xanh lá thể hiện chỉ số RMSE của mô hình với thuật toán Exponential, tím với thuật toán Bisquare, xanh da trời với thuật toán Tricube và da cam cho thuật toán Boxcar. Chỉ số phân tán RMSE càng thấp thì mô hình càng tốt. Mô hình hồi quy địa lý đều có chỉ số RMSE tốt với các thuật toán khác nhau.



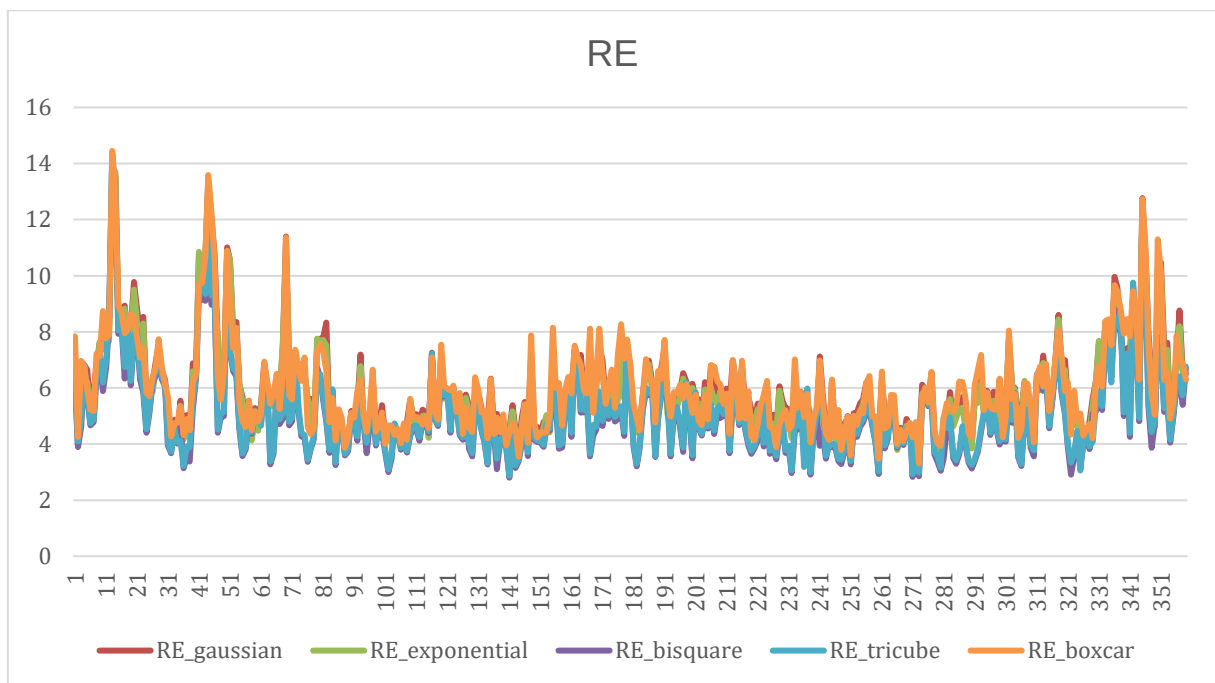
Hình 14: Chỉ số RMSE của các thuật toán trong TN1

Bảng 12 so sánh kết quả chỉ số RMSE của mô hình hồi quy địa lý với các thuật toán khác nhau với. Thuật toán Bisquare cho kết quả tốt nhất với chỉ số trung bình thấp nhất, giá trị RMSE Min nhỏ nhất và RMSE Max bé nhất.

Thuật toán	gaussian	exponential	bisquare	tricube	boxcar
Trung bình	1.922	1.823	1.648	1.681	1.926
Min	0.181	0.176	0.170	0.171	0.183
Max	4.822	4.238	3.548	3.592	5.247

Bảng 13: So sánh giá trị RMSE giữa các thuật toán trong TN1

Hình 15 so sánh kết quả chỉ số sai số tương đối RE của mô hình hồi quy địa lý với các thuật toán khác nhau. Trục x là các ngày mà mô hình được xây dựng, trục y là sai số tương đối RE của mô hình. Đường màu đỏ thể hiện chỉ số RE của mô hình hồi quy địa lý với thuật toán Gaussian, đường màu xanh lá thể hiện chỉ số RE của mô hình với thuật toán Exponential, tím với thuật toán Bisquare, xanh da trời với thuật toán Tricube và da cam cho thuật toán Boxcar. Sai số tương đối RE càng thấp thì mô hình càng tốt. Mô hình hồi quy địa lý đều có chỉ số RE tốt với các thuật toán khác nhau.



Hình 15: Chỉ số RE của các thuật toán trong TN1

Bảng 13 so sánh kết quả chỉ số RE của mô hình hồi quy địa lý với các thuật toán khác nhau. Thuật toán Bisquare cho kết quả tốt nhất với chỉ số RE trung bình thấp nhất và giá trị RE Max nhỏ nhất. Thuật toán tricube cho kết quả giá trị RE Min nhỏ nhất.

Thuật toán	gaussian	exponential	bisquare	tricube	boxcar
Trung bình	5.513	5.224	4.634	4.731	5.515
Min	0.488	0.466	0.415	0.412	0.501
Max	20.881	18.164	14.210	14.368	23.116

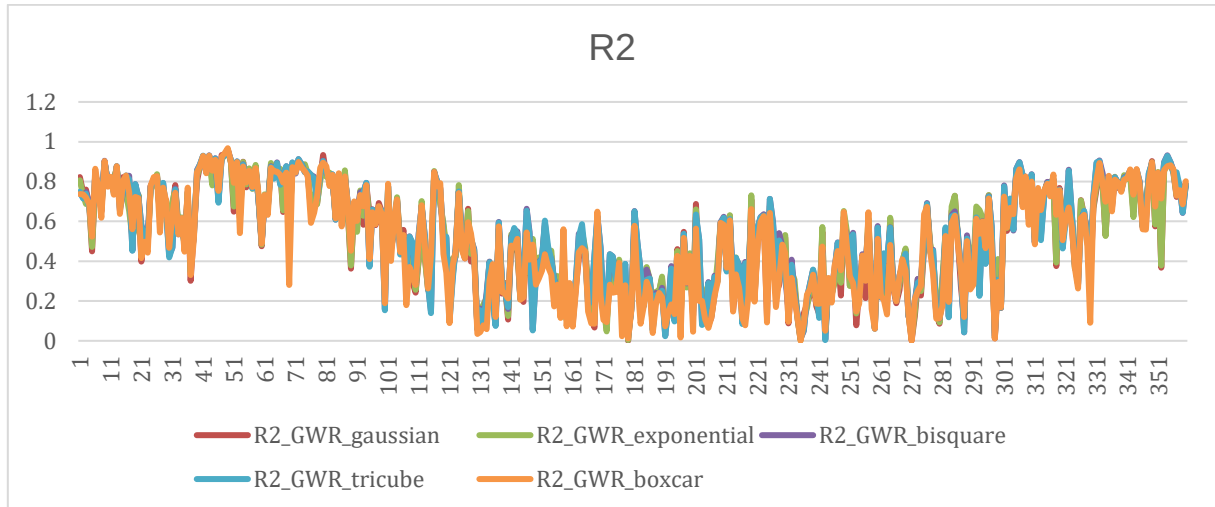
Bảng 14: So sánh giá trị RE giữa các thuật toán trong TN1

Trong thực nghiệm này thuật toán Bisquare cho kết quả tốt nhất với các giá trị trung bình của R^2 , RMSE và RE là tốt nhất. Với các giá trị Min và Max với các chỉ số đều đạt kết quả tốt so với các thuật toán khác.

b. Thực nghiệm 2: Xây dựng mô hình trên tập train và đánh giá mô hình trên tập test

Trong thực nghiệm này mô hình hồi quy địa lý sẽ được xây dựng và đánh giá tương tự với thực nghiệm 1. Các biến độc lập bao gồm dữ liệu tọa độ trạm và nhiệt độ ảnh vệ tinh, biến phụ thuộc là nhiệt độ trạm tương ứng. Hai phần ba dữ liệu làm tập train và đánh giá mô hình theo một phần ba dữ liệu còn lại. Sử dụng các thông số thống kê (R^2 , RMSE, RE) để đánh giá:

Hình 16 biểu diễn kết quả chỉ số R^2 của mô hình hồi quy địa lý với các thuật toán tính trọng số khác nhau. Tương quan R^2 của các thuật toán dao động đến gần một, đa phần các chỉ số tương quan R^2 đều ở mức tốt.



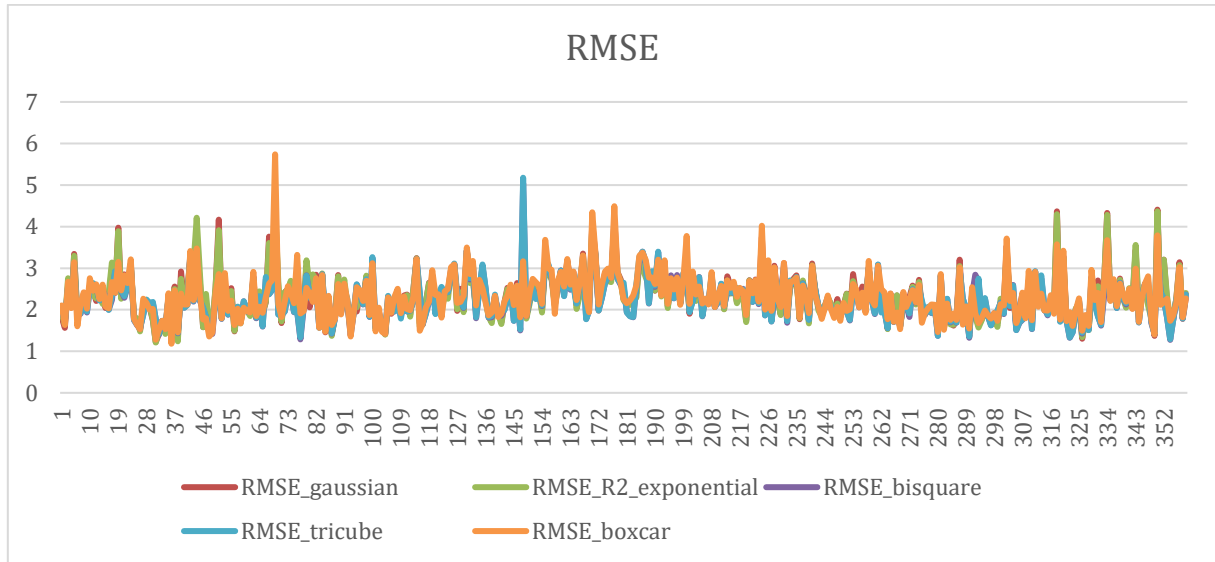
Hình 16: Chỉ số R^2 của các thuật toán trong TN2

Bảng 14 so sánh kết quả chỉ số R^2 của mô hình hồi quy địa lý với các thuật toán khác nhau trên toàn tập dữ liệu. Có thể thấy thuật toán Bisquare cho kết quả chỉ số tương quan R^2 tốt nhất với giá trị trung bình cao nhất và giá trị R^2 Max lớn nhất, thuật toán boxcar và tricube cho giá trị R^2 Min lớn nhất.

Thuật toán	gaussian	exponential	bisquare	tricube	boxcar
Trung bình	0.486	0.499	0.509	0.505	0.478
Min	0.011	0.010	0.010	0.012	0.012
Max	0.961	0.960	0.997	0.997	0.968

Bảng 15: So sánh giá trị R^2 giữa các thuật toán trong TN2

Hình 17 so sánh kết quả chỉ số phân tán RMSE của mô hình hồi quy địa lý với các thuật toán khác nhau. Có thể thấy chỉ số phân tán RMSE của các mô hình đều đạt kết quả tốt.



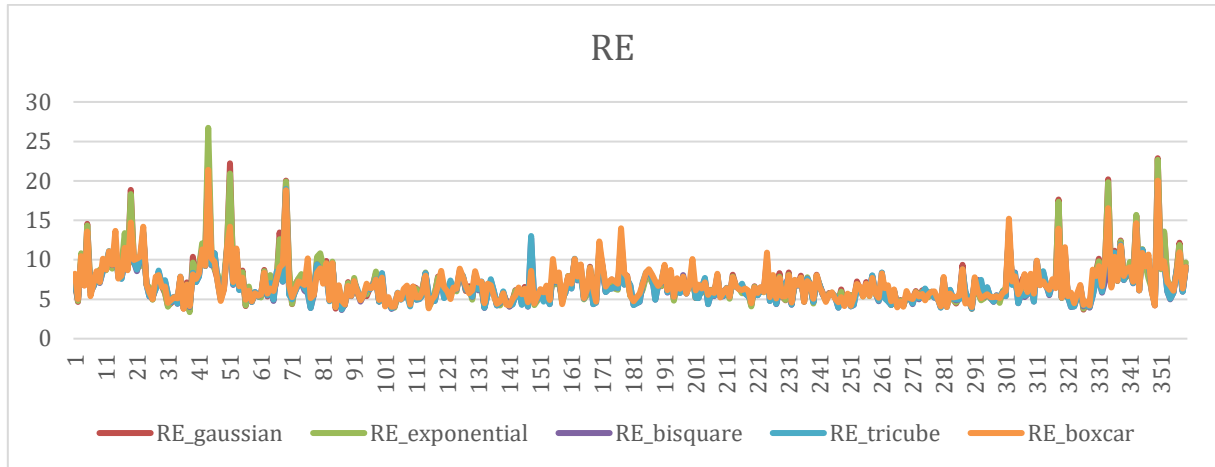
Hình 17: Chỉ số RMSE của các thuật toán trong TN2

Bảng 15 so sánh kết quả chỉ số RMSE của mô hình hồi quy địa lý với các thuật toán khác nhau. Thuật toán Bisquare cho kết quả tốt nhất với chỉ số trung bình thấp nhất, các giá trị RMSE Min và RMSE Max đều tốt so với các thuật toán khác

Thuật toán	gaussian	exponential	bisquare	tricube	boxcar
Trung bình	2.364	2.336	2.307	2.323	2.374
Min	0.670	0.624	0.522	0.512	0.727
Max	7.277	7.166	7.643	7.898	7.384

Bảng 16: So sánh giá trị RMSE giữa các thuật toán trong TN2

Hình 18 so sánh kết quả chỉ số sai số tương đối RE của mô hình hồi quy địa lý với các thuật toán khác nhau.



Hình 18: Chỉ số RE của các thuật toán trong TN2

Bảng 16 so sánh kết quả chỉ số RE của mô hình hồi quy địa lý với các thuật toán khác nhau. Thuật toán Bisquare cho kết quả tốt nhất với chỉ số RE trung bình thấp nhất và giá trị RE Max nhỏ nhất.

Thuật toán	gaussian	exponential	bisquare	tricube	boxcar
Trung bình	6.949	6.860	6.679	6.729	6.972
Min	1.886	1.826	1.465	1.429	1.913
Max	45.123	45.456	54.466	55.241	45.207

Bảng 17: So sánh giá trị RE giữa các thuật toán trong TN2

Trong thực nghiệm này thuật toán Bisquare cũng cho kết quả tốt nhất với các giá trị trung bình của R^2 , RMSE và RE là tốt nhất. Với các giá trị Min và Max với các chỉ số đều đạt kết quả tốt và hầu hết đều đạt kết quả tốt nhất.

Trong cả hai thực nghiệm với cách xác định tập train và tập test khác nhau đều cho kết quả thuật toán Bisquare cho kết quả tốt nhất. Luận văn này sẽ chọn thuật toán Bisquare để xây dựng mô hình hồi quy địa lý cho ước tính nhiệt độ.

4.3.1.2 Đánh giá và so sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy địa lý

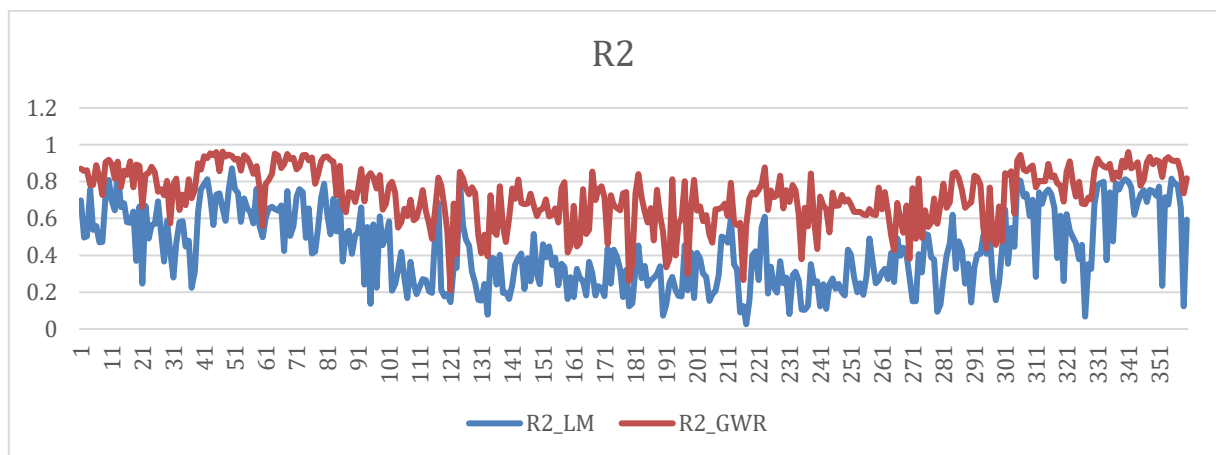
Trong phần này luận văn sẽ đánh giá mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy địa lý. Mục đích của thực nghiệm này để chọn ra mô hình có cách ước tính chính xác nhất.

Dữ liệu gồm dữ liệu nhiệt độ từ các trạm quan trắc dưới mặt đất và dữ liệu nhiệt độ ảnh vệ tinh MOD06, MOD07, MYD06, MYD07 và VIIRS.

Thực nghiệm 3: Xây dựng mô hình trên tập train và đánh giá trên chính tập train

Mô hình hồi quy địa lý và mô hình hồi quy tuyến tính sẽ được xây dựng và đánh giá theo ngày. Các biến độc lập bao gồm dữ liệu tọa độ trạm và nhiệt độ ảnh vệ tinh, biến phụ thuộc là nhiệt độ trạm tương ứng. Sử dụng toàn bộ dữ liệu làm tập train và đánh giá mô hình trên chính tập train. Sử dụng các thông số thống kê (R^2 , RMSE, RE) để đánh giá:

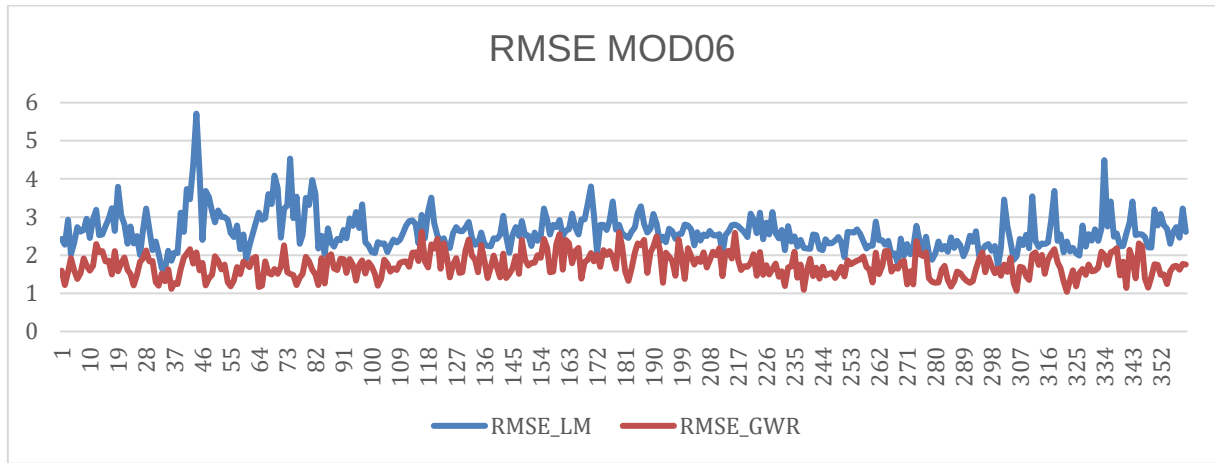
Hình 19 biểu diễn kết quả chỉ số tương quan R^2 của hai mô hình. Đường màu xanh biểu thị hệ số R^2 của mô hình hồi quy tuyến tính, đường màu đỏ biểu thị chỉ số R^2 của mô hình hồi quy địa lý. Có thể thấy tương quan R^2 của mô hình hồi quy địa lý luôn cao hơn mô hình hồi quy tuyến tính, sự khác biệt là tương đối lớn.



Hình 19: Chỉ số R^2 của hai mô hình trong TN3

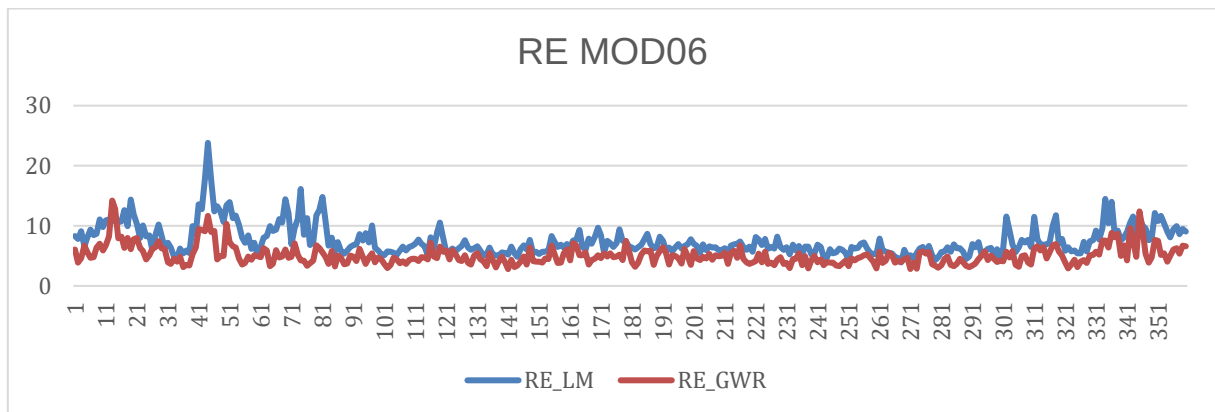
Hình 20 biểu diễn kết quả chỉ số phân tán RMSE của hai mô hình. Đường màu xanh của mô hình hồi quy tuyến tính, đường màu đỏ của mô hình hồi quy địa lý. Có

thể thấy tương chỉ số phân tán RMSE của hai mô hình đều đạt mức cao nhưng mô hình hồi quy địa lý đạt kết quả tốt hơn trên tất cả các trường hợp.



Hình 20: Chỉ số RMSE của hai mô hình trong TN3

Hình 21 so sánh kết quả chỉ số sai số tương đối RE của hai mô hình. Đường màu xanh của mô hình hồi quy tuyến tính, đường màu đỏ của mô hình hồi quy địa lý. Sai số tương đối RE càng thấp thì mô hình càng tốt. Mô hình hồi quy địa lý đạt kết quả tốt hơn trong phần lớn các trường hợp.



Hình 21: Chỉ số RE của hai mô hình trong TN3

Bảng 17 so sánh kết quả của hai mô hình. Theo cả ba chỉ số tương quan R^2 , chỉ số phân tán RMSE và sai số tương quan RE thì mô hình hồi quy địa lý đều cho kết quả tốt hơn trong tất cả các trường hợp.

Chỉ số	R^2 LM	R^2 GWR	RMSE LM	RMSE GWR	RE LM	RE GWR
Trung bình	0.455	0.700	2.267	1.623	6.311	4.568
Nhỏ nhất	0.012	0.202	0.042	0.039	0.145	0.121
Lớn nhất	1.000	1.000	5.712	3.548	23.811	14.210

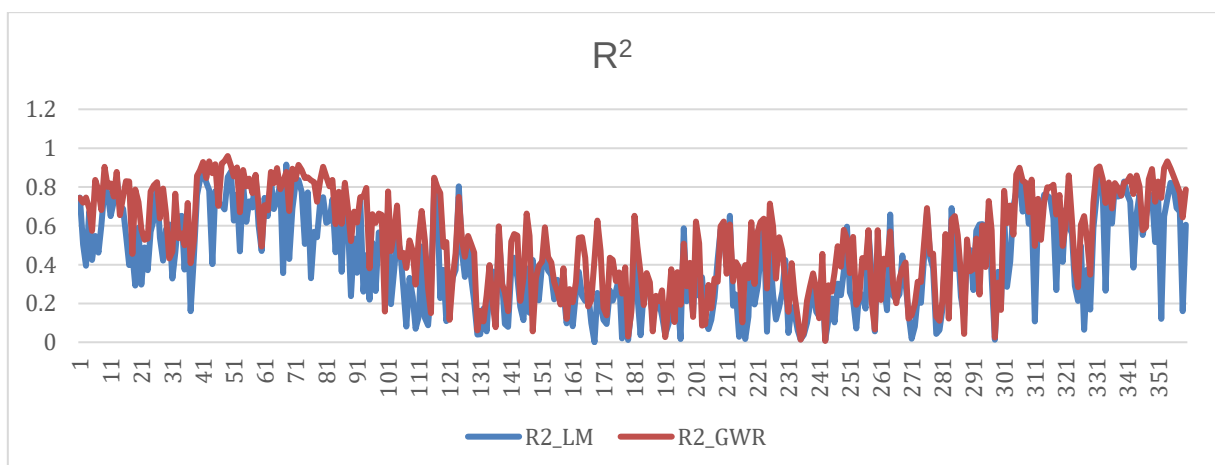
Bảng 18: So sánh giữa 2 mô hình hồi quy trong TN3

Trong thực nghiệm này mô hình hồi quy địa lý cho kết quả tốt hơn hẳn so với mô hình hồi quy tuyến tính. Chỉ số tương quan R^2 tăng, chỉ số phân tán RMSE và sai số tương đối RE giảm.

a. Thực nghiệm 4: Xây dựng mô hình trên tập train và đánh giá mô hình trên tập test

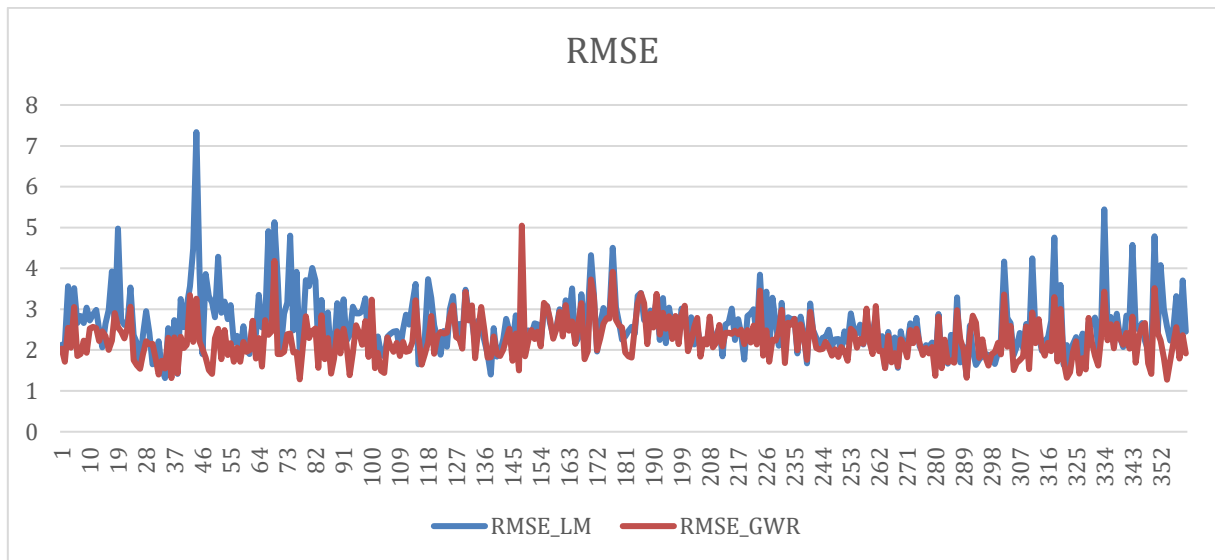
Trong thực nghiệm hai phần ba dữ liệu làm tập train và đánh giá mô hình theo một phần ba dữ liệu còn lại. Biến độc lập và phụ thuộc giống với thực nghiệm 3. Các bước xây dựng và đánh giá cũng tương tự.

Hình 22 biểu diễn kết quả chỉ số tương quan R^2 của hai mô hình. Đường màu xanh biểu thị hệ số R^2 của mô hình hồi quy tuyến tính, đường màu đỏ biểu thị chỉ số R^2 của mô hình hồi quy địa lý. Có thể thấy tương quan R^2 của mô hình hồi quy địa lý tốt hơn trong phần lớn các trường hợp. Sự khác biệt giữa hai mô hình là đáng kể nhưng không khác biệt như trong thực nghiệm 3. Với một số trường hợp tương quan R^2 xuống đến gần 0.



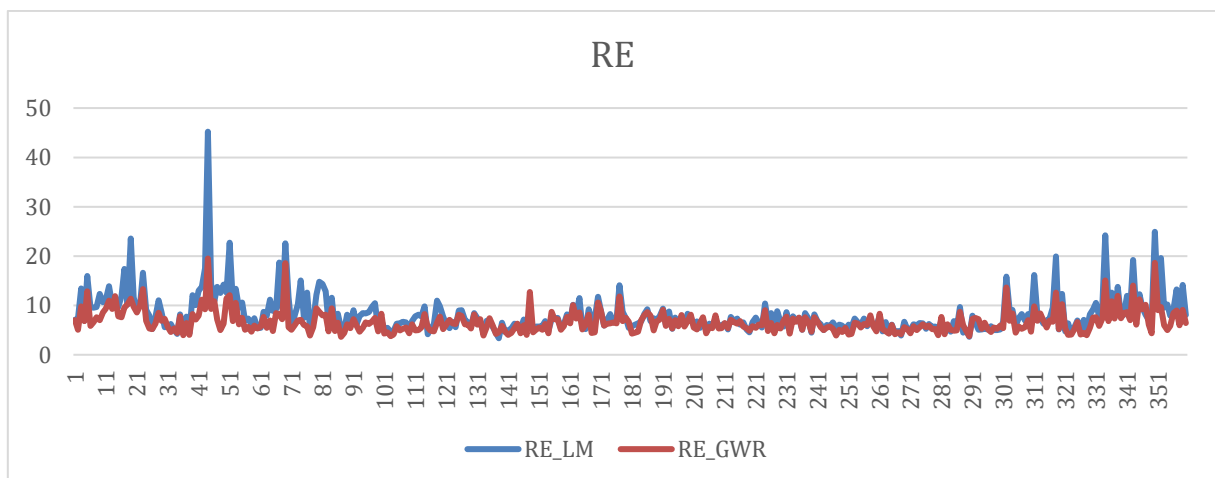
Hình 22: Chỉ số R^2 của hai mô hình trong TN4

Hình 23 biểu diễn kết quả chỉ số phân tán RMSE của hai mô hình. Đường màu xanh của mô hình hồi quy tuyến tính, đường màu đỏ của mô hình hồi quy địa lý. Có thể thấy tương chỉ số phân tán RMSE của hai mô hình đều đạt mức và gần bằng nhau trong hầu hết các trường hợp.



Hình 23: Chỉ số RMSE của hai mô hình trong TN4

Hình 24 so sánh kết quả chỉ số sai số tương đối RE của hai mô hình. Đường màu xanh của mô hình hồi quy tuyến tính, đường màu đỏ của mô hình hồi quy địa lý. Hai mô hình đều có chỉ số RE tốt và gần bằng nhau. Trong một số trường hợp mô hình hồi quy địa lý cho kết quả tốt hơn hẳn so với mô hình hồi quy tuyến tính.



Hình 24: Chỉ số RE của hai mô hình trong TN4

Bảng 18 so sánh kết quả của hai mô hình. Theo cả ba chỉ số tương quan R^2 , chỉ số phân tán RMSE và sai số tương quan RE thì mô hình hồi quy địa lý đều cho kết quả tốt hơn trong tất cả các trường hợp. Chỉ số tương quan R^2 là tăng đáng kể nhất còn RMSE và RE tăng không đáng kể.

Chỉ số	R^2 LM	R^2 GWR	RMSE LM	RMSE GWR	RE LM	RE GWR
Trung bình	0.439	0.518	2.526	2.318	7.617	6.738
Nhỏ nhất	0.010	0.011	0.263	0.266	0.790	0.802
Lớn nhất	0.995	0.999	13.535	13.535	86.738	37.168

Bảng 19: So sánh giữa 2 mô hình trong TN4

Trong thực nghiệm này mô hình hồi quy địa lý cho kết quả tốt hơn mô hình hồi quy tuyến tính. Nhưng sự khác biệt giữa hai mô hình không lớn như trong thực nghiệm 3.

Trong cả hai thực nghiệm với cách xác định tập train và tập test khác nhau đều cho thấy thuật toán hồi quy địa lý cho kết quả tốt hơn mô hình hồi quy tuyến tính. Phần sau luận văn này sẽ sử dụng thuật toán hồi quy địa lý để xây dựng mô hình hồi quy cho nhiệt độ.

4.3.1.3 Đánh giá và so sánh mô hình hồi quy địa lý một biến độc lập nhiệt độ và nhiều biến độc lập nhiệt độ, hơi nước, NDVI.

Trong phần này luận văn sẽ so sánh mô hình hồi quy địa lý một biến độc lập là nhiệt độ với mô hình hồi quy địa lý nhiều biến độc lập nhiệt độ, hơi nước và NDVI. Mục đích để xem việc tăng các biến độc lập là hơi nước và NDVI có làm tăng độ chính xác của mô hình.

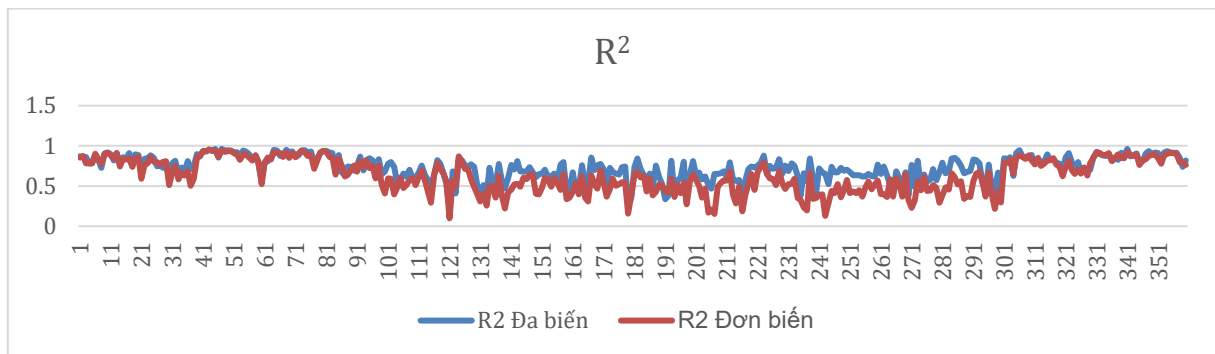
Dữ liệu gồm dữ liệu nhiệt độ từ các trạm quan trắc dưới mặt đất, dữ liệu nhiệt độ ảnh vệ tinh MOD06, dữ liệu hơi nước từ ảnh vệ tinh MOD05, MOD07, MYD05, MYD07 và dữ liệu NDVI từ vệ tinh MOD13.

a. Thực nghiệm 5: Đánh giá trên tập train

Mô hình hồi quy địa lý một biến độc lập và nhiều biến độc lập sẽ được xây dựng và đánh giá theo ngày. Với mô hình một biến độc lập, các biến độc lập bao gồm dữ liệu tọa độ trạm và nhiệt độ ảnh vệ tinh, biến phụ thuộc là nhiệt độ trạm tương ứng. Với mô

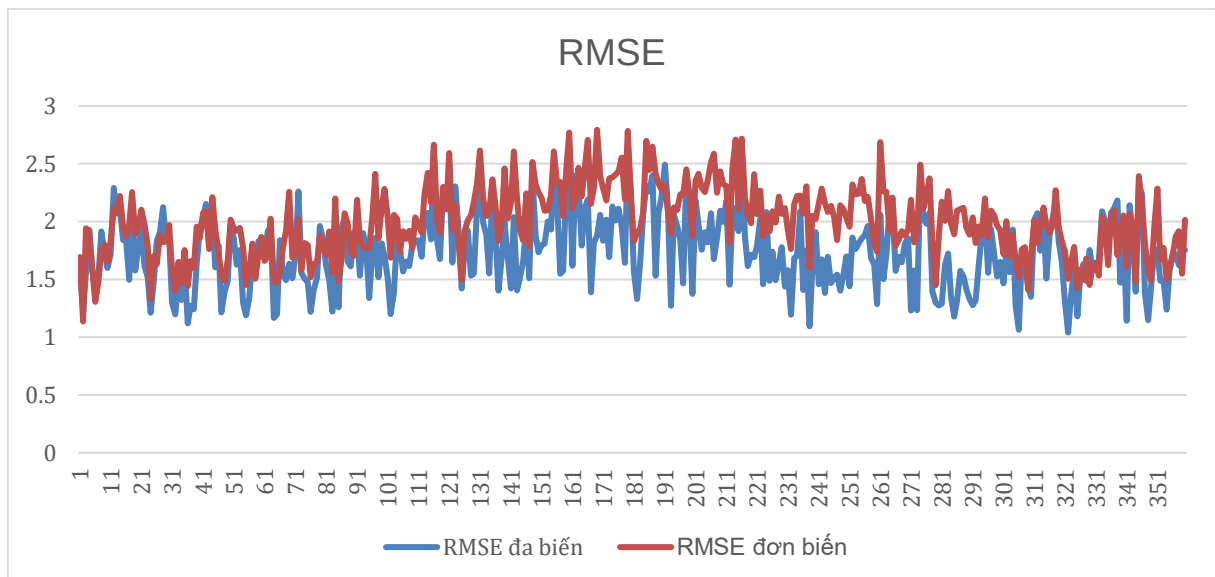
hình nhiều biến độc lập, các biến độc lập bao gồm dữ liệu tọa độ trạm, nhiệt độ ảnh vệ tinh, hơi nước và NDVI. Biến phụ thuộc là nhiệt độ trạm tương ứng. Sử dụng toàn bộ dữ liệu làm tập train và đánh giá mô hình trên chính tập train. Sử dụng các thông số thống kê (R^2 , RMSE, RE) để đánh giá:

Hình 25 so sánh kết quả hệ số tương quan R^2 của hai mô hình. Đường màu xanh của mô hình hồi quy địa lý đa biến, đường màu đỏ của mô hình hồi quy địa lý đơn biến. Hai mô hình đều có chỉ số R^2 tốt và gần bằng nhau. Trong đa số các trường hợp đa biến cho kết quả tốt hơn đơn biến



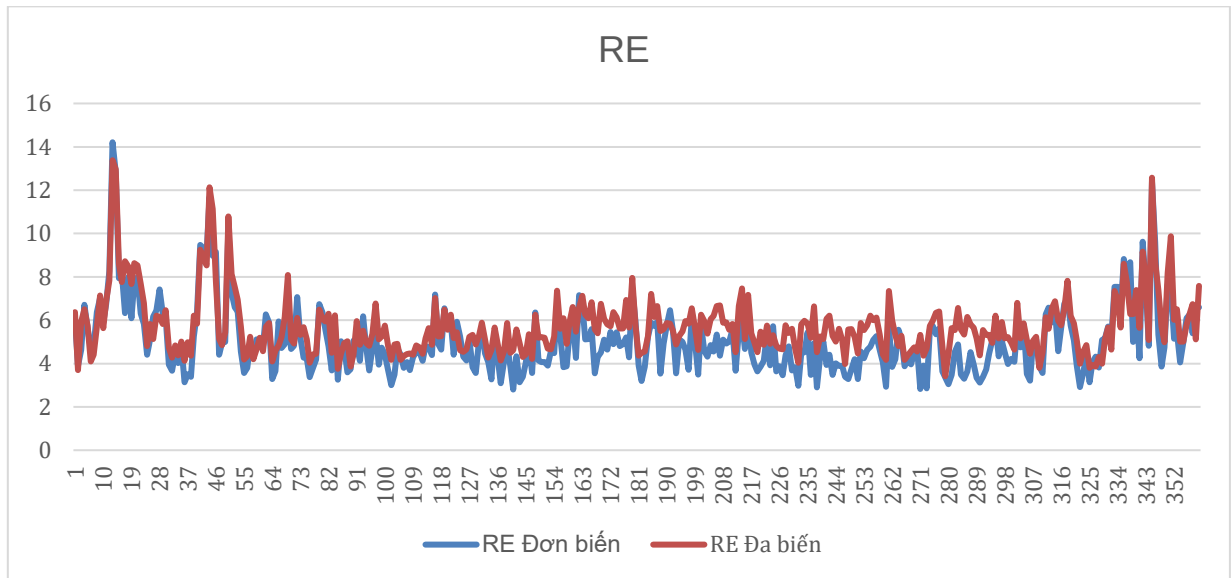
Hình 25: Chỉ số R^2 của hai mô hình trong TN5

Hình 26 so sánh kết quả chỉ số phân tán RMSE của hai mô hình. Đường màu xanh của mô hình hồi quy địa lý đa biến, đường màu đỏ của mô hình hồi quy địa lý đơn biến. Hai mô hình đều có chỉ số RMSE tốt và gần bằng nhau.



Hình 26: Chỉ số RMSE của hai mô hình trong TN5

Hình 27 so sánh sai số tương đối RE của hai mô hình. Đường màu xanh của mô hình hồi quy địa lý đa biến, đường màu đỏ của mô hình hồi quy địa lý đơn biến. Hai mô hình đều có chỉ số RE cao và gần bằng nhau trong hầu hết các trường hợp.



Hình 27: Chỉ số RE của hai mô hình trong TN5

Bảng 19 so sánh kết quả của hai mô hình. Theo cả ba chỉ số tương quan R^2 , chỉ số phân tán RMSE và sai số tương quan RE thì mô hình đa biến đều cho kết quả tốt hơn trong tất cả các trường hợp. Chỉ số tương quan R^2 là tăng đáng kể nhất còn RMSE và RE tốt không đáng kể.

Chỉ số	R^2 Đa biến	R^2 Đơn Biến	RMSE Đa Biến	RMSE Đơn biến	RE Đa Biến	RE Đơn biến
Trung bình	0.726	0.624	1.635	1.896	4.597	5.283
Nhỏ nhất	0.113	0.016	0.039	0.198	0.121	0.503
Lớn nhất	1.000	0.981	3.548	4.312	14.210	19.511

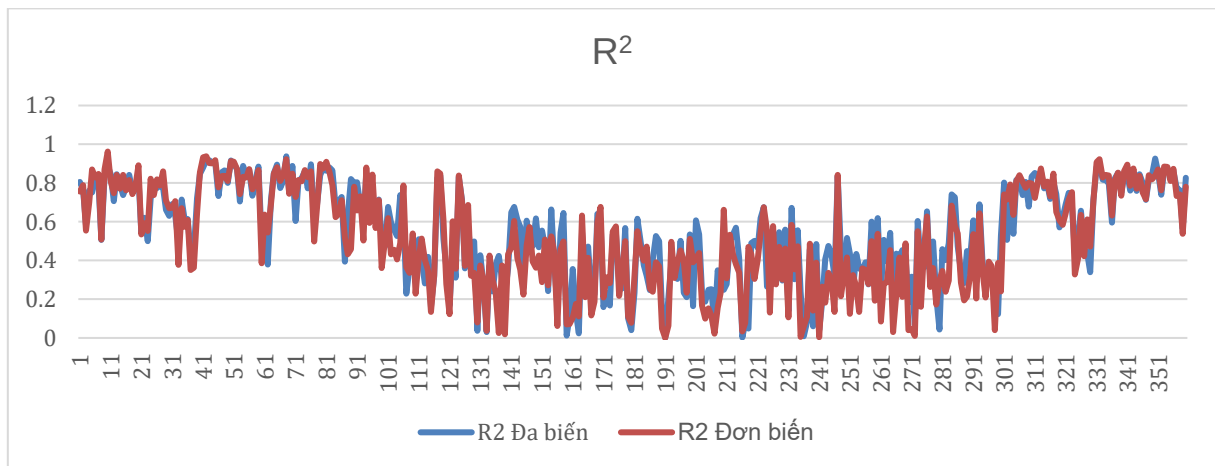
Bảng 20: So sánh giữa 2 mô hình trong TN5

Trong thực nghiệm này mô hình hồi quy địa lý nhiều biến độc lập cho kết quả tốt hơn. Sự khác biệt là đáng kể. Với mô hình hồi quy cho nhiệt độ luận văn sẽ dùng mô hình hồi quy địa lý nhiều biến độc lập để ước tính nhiệt độ trạm.

b. Thực nghiệm 6: Đánh giá độc lập với tập train và test khác nhau.

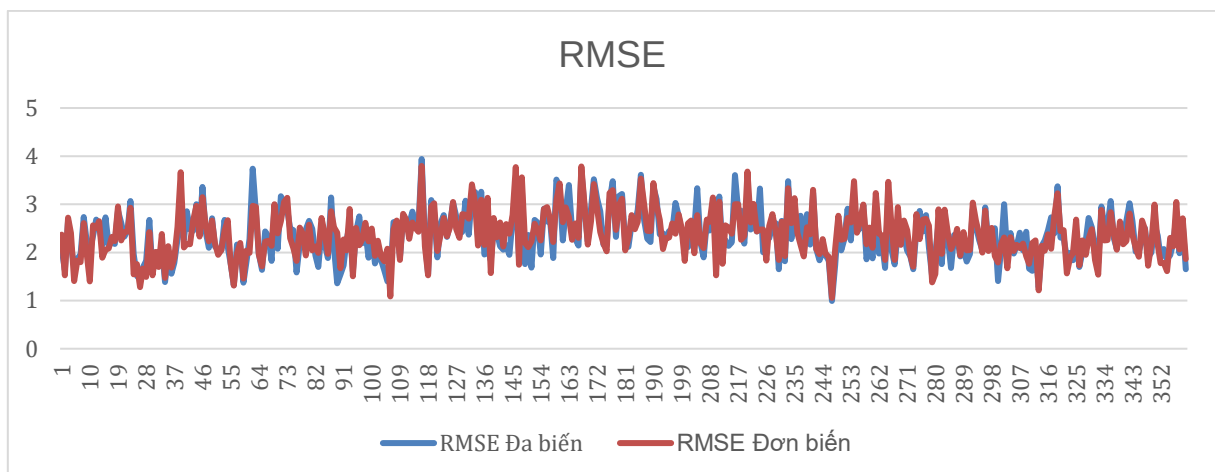
Giống với thực nghiệm 5, thực nghiệm 6 sẽ xây dựng hai mô hình một biến độc lập nhiệt độ và nhiều biến độc lập nhiệt độ, hơi nước và NDVI để so sánh. Trong phần này tập train và tập test độc lập với nhau. Dữ liệu đầu vào được chia làm ba phần, hai phần làm tập train và phần còn lại làm tập test.

Hình 28 so sánh kết quả hệ số tương quan R^2 của hai mô hình. Đường màu xanh của mô hình hồi quy địa lý đa biến, đường màu đỏ của mô hình hồi quy địa lý đơn biến. Hai mô hình đều có chỉ số R^2 gần bằng nhau. Trong đa số các trường hợp đa biến cho kết quả tốt hơn đơn biến



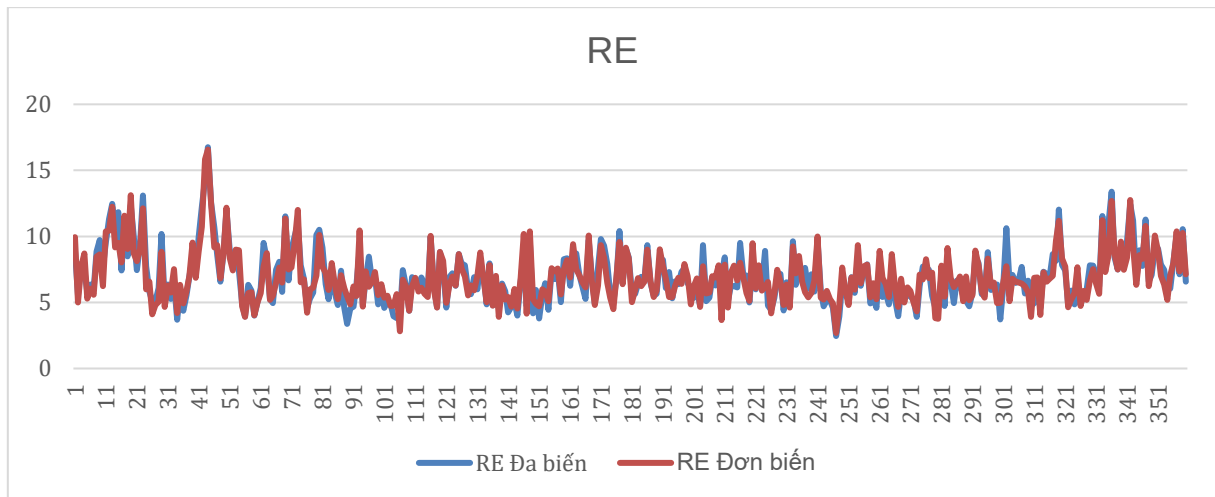
Hình 28: Chỉ số R^2 của hai mô hình trong TN6

Hình 29 so sánh kết quả chỉ số phân tán RMSE của hai mô hình trên tập dữ liệu MOD06. Đường màu xanh của mô hình hồi quy địa lý đa biến, đường màu đỏ của mô hình hồi quy địa lý đơn biến. Hai mô hình đều có chỉ số RMSE tốt và gần bằng nhau.



Hình 29: Chỉ số RMSE của hai mô hình trong TN5

Hình 30 so sánh sai số tương đối RE của hai mô hình. Đường màu xanh của mô hình hồi quy địa lý đa biến, đường màu đỏ của mô hình hồi quy địa lý đơn biến. Hai mô hình đều có chỉ số RE cao và gần bằng nhau trong hầu hết các trường hợp.



Hình 30: Chỉ số RE của hai mô hình trong TN5

Bảng 20 so sánh kết quả của hai mô hình. Theo cả ba chỉ số tương quan R^2 , chỉ số phân tán RMSE và sai số tương quan RE thì mô hình đa biến đều cho kết quả tốt hơn trong tất cả các trường hợp.

Chỉ số	R^2 Đa biến	R^2 Đơn Biến	RMSE Đa Biến	RMSE Đơn biến	RE Đa Biến	RE Đơn biến
Trung bình	0.514	0.494	2.424	2.338	7.017	6.758
Nhỏ nhất	0.011	0.010	0.318	0.468	0.807	1.205
Lớn nhất	0.998	0.997	28.162	9.666	83.576	34.895

Bảng 21: So sánh giữa 2 mô hình trong TN6

Trong thực nghiệm này mô hình hồi quy địa lý nhiều biến độc lập cho kết quả tốt hơn. Sự khác biệt là không rõ ràng như trong thực nghiệm 5. Với mô hình hồi quy cho nhiệt độ luận văn sẽ dùng mô hình hồi quy địa lý nhiều biến độc lập để ước tính nhiệt độ trạm.

4.3.1.4 Đánh giá và so sánh các mô hình tạo ảnh hồi quy.

Trong phần này luận văn sẽ tạo ảnh hồi quy nhiệt độ mặt đất để chuẩn bị dữ liệu cho tính hồi quy $PM_{2.5}$.

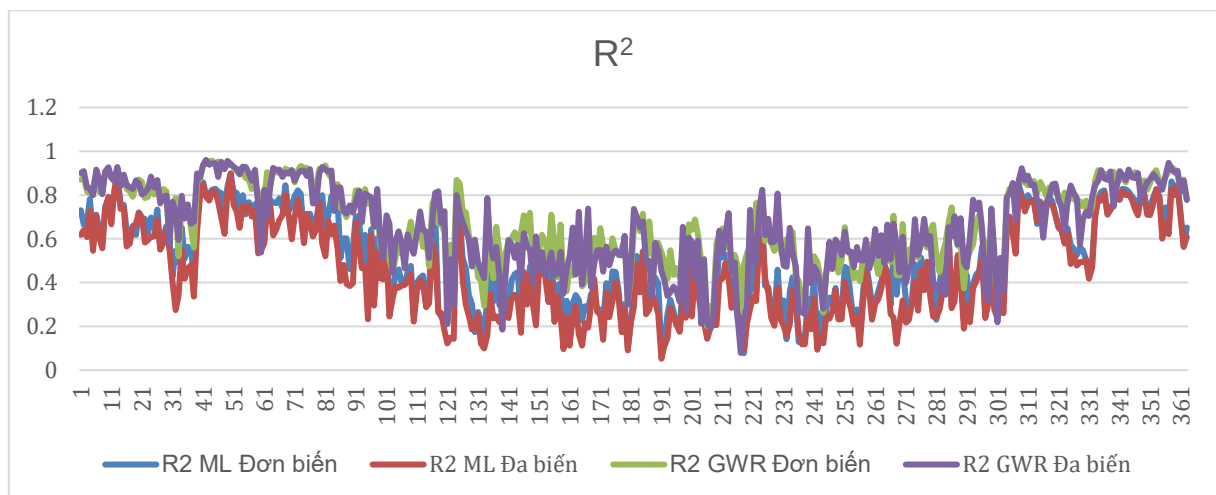
Dữ liệu gồm dữ liệu nhiệt độ từ các trạm quan trắc dưới mặt đất, dữ liệu nhiệt độ ảnh vệ tinh MOD06, MOD07, MYD06, MYD07 và VIIRS. Dữ liệu hơi nước từ ảnh vệ tinh MOD05, MOD07, MYD05 và MYD07. Dữ liệu NDVI từ vệ tinh MOD13.

Ảnh hồi quy được tạo sẽ được trích xuất giá trị nhiệt độ mặt đất bằng cách tính trung bình các giá trị nhiệt độ có khoảng cách so với điểm mặt đất nhỏ hơn 7,5 km. Các giá trị trích xuất từ ảnh sẽ được đánh giá so sánh với giá trị quan sát tại trạm với các tham số thống kê R^2 , RMSE, RE.

Thực nghiệm 7: Xây dựng ảnh hồi quy nhiệt độ.

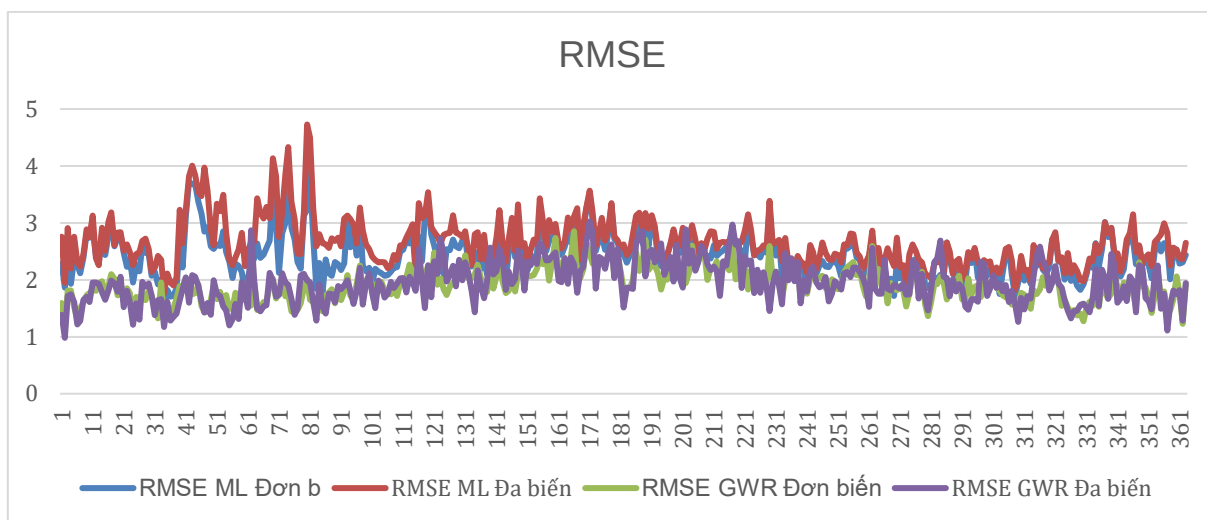
Mô hình hồi quy có trọng số địa lý với thuật toán Bisquare và mô hình hồi quy đa trọng số sẽ được xây dựng theo ngày. Mỗi mô hình xây dựng với hai trường hợp, một biến độc lập nhiệt độ và đa biến độc lập nhiệt độ, hơi nước, NDVI. Sử dụng toàn bộ dữ liệu trạm và dữ liệu vệ tinh làm tập train. Xây dựng ảnh hồi quy dựa trên mô hình đã xây dựng. Đánh giá dữ liệu ảnh hồi quy dựa trên dữ liệu trạm với đường kính 15km. Sử dụng các thông số thống kê (R^2 , RMSE, RE) để đánh giá:

Hình 31 so sánh hệ số tương quan R^2 của bốn mô hình. Đường màu xanh da trời của mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến, đường màu đỏ của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, đường màu xanh lá của mô hình hồi quy địa lý đơn biến, đường màu tím của mô hình hồi quy địa lý đa biến. Mô hình hồi quy địa lý cho kết quả tốt hơn so với mô hình hồi quy tuyến tính.



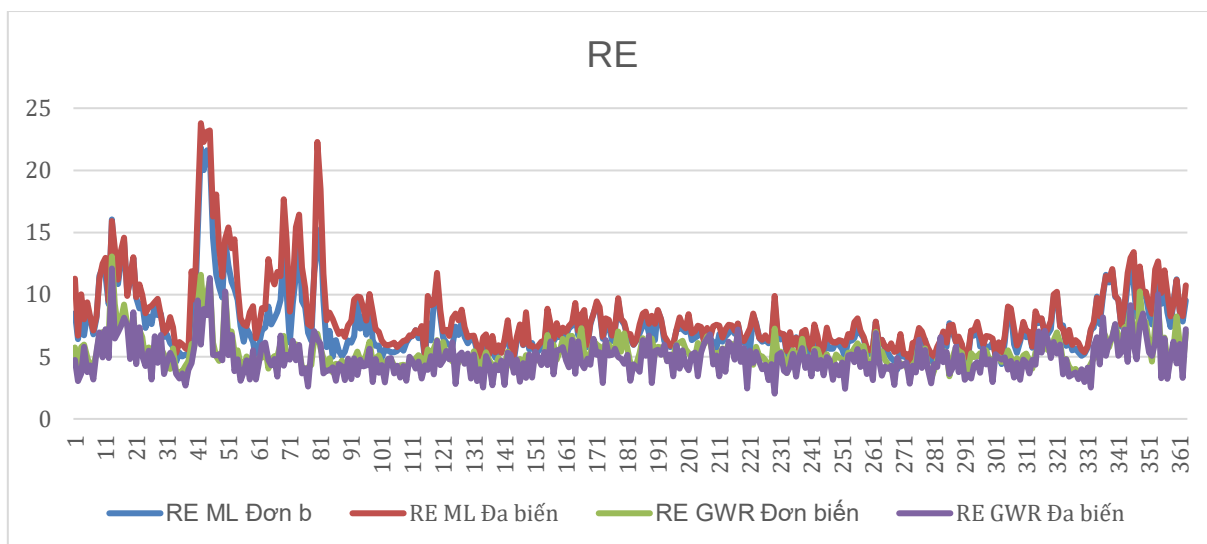
Hình 31: Chỉ số R^2 của 2 mô hình trong TN6

Hình 32 so sánh kết quả chỉ số phân tán RMSE của bốn mô hình. Đường màu xanh da trời của mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến, đường màu đỏ của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, đường màu xanh lá của mô hình hồi quy địa lý đơn biến, đường màu tím của mô hình hồi quy địa lý đa biến. Mô hình hồi quy địa lý cho kết quả tốt hơn mô hình hồi quy tuyến tính. Sự khác biệt giữa mô hình đơn biến và đa biến là không rõ ràng.



Hình 32: Chỉ số RMSE của 2 mô hình trong TN6

Hình 33 so sánh sai số tương đối RE của của bốn mô hình. Đường màu xanh da trời của mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến, đường màu đỏ của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, đường màu xanh lá của mô hình hồi quy địa lý đơn biến, đường màu tím của mô hình hồi quy địa lý đa biến. Các mô hình có chỉ số RE tốt và gần bằng nhau trong hầu hết các trường hợp.



Hình 33: Chỉ số RE của 2 mô hình trong TN6

Bảng 21 so sánh kết quả của bốn mô hình. Theo cả ba chỉ số tương quan R^2 , chỉ số phân tán RMSE và sai số tương quan RE thì mô hình hồi quy địa lý cho kết quả tốt hơn mô hình hồi quy tuyến tính. Nhưng mô hình một biến độc lập nhiệt độ lại cho kết quả tốt hơn mô hình nhiều biến độc lập nhiệt độ, hơi nước, NDVI.

Chỉ số	Trung bình R^2	Trung bình RMSE	Trung bình RE
ML Đơn biến	0.509	2.440	7.495
ML Đa biến	0.454	2.653	8.270
GWR Đơn biến	0.675	1.906	5.401
GWR Đa biến	0.659	1.943	4.847

Bảng 22: So sánh giữa các mô hình trong TN7

Qua thực nghiệm này ta thấy mô hình hồi quy địa lý với một biến độc lập cho kết quả tốt hơn so với mô hình hồi quy địa lý nhiều biến độc lập. Mô hình hồi quy tuyến tính nhiều biến độc lập cho kết quả tốt hơn mô hình hồi quy tuyến tính một biến độc lập. Cả hai mô hình hồi quy địa lý đều cho kết quả tốt hơn hai mô hình hồi quy tuyến tính.

4.3.2 Đánh giá ước tính mô hình hồi quy cho PM2.5

4.3.2.1 Đánh giá và so sánh các thuật toán tính trọng số cho mô hình hồi quy địa lý

Trong phần này luận văn sẽ đánh giá các thuật toán tính trọng số địa lý cho mô hình hồi quy địa lý. Mục đích của thực nghiệm này để chọn ra thuật toán tính trọng số địa lý sao cho mô hình mô hình xây dựng được có cách ước tính chính xác nhất.

Biến phụ thuộc là nồng độ PM2.5. Biến độc lập gồm AOD, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, lượng mưa, chiều cao biên hành tinh, độ cao trạm, chỉ số thực vật, mật độ dân số, mật độ giao thông, mật độ đô thị. Dữ liệu địa lý là tọa độ trạm.

a. Thực nghiệm 8: Đánh giá trên tập train

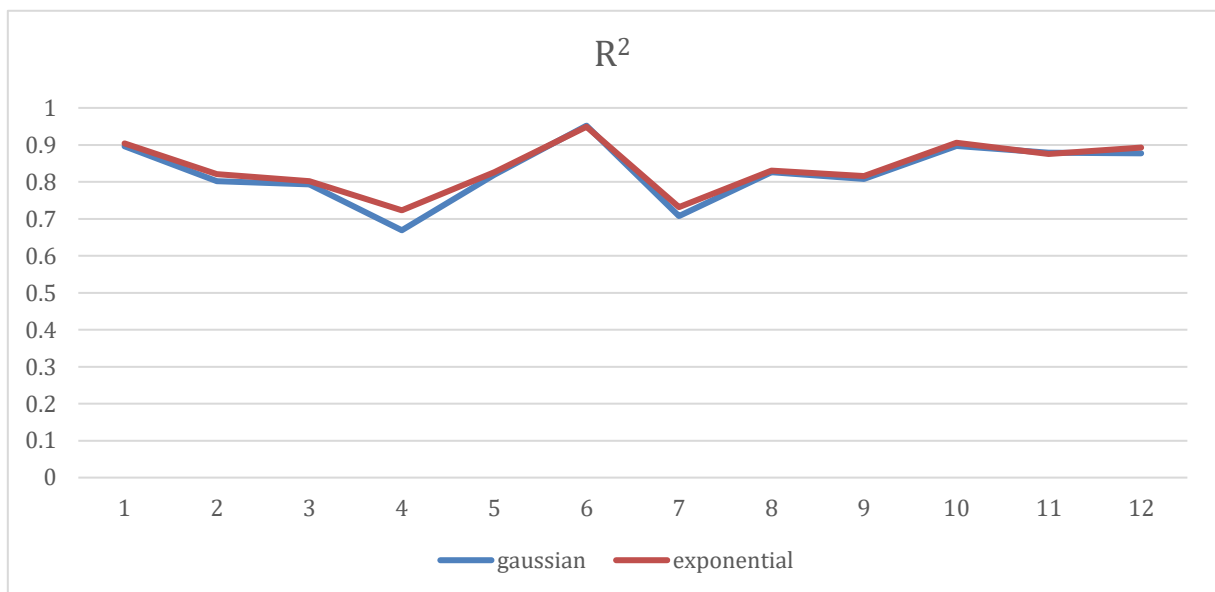
Trong thực nghiệm này, luận văn sẽ xây dựng mô hình hồi quy có trọng số địa lý với các thuật toán tính trọng số khác nhau theo tháng. Sử dụng toàn bộ dữ liệu làm tập train và đánh giá trên chính tập train. Sử dụng các thông số thống kê (R^2 , RMSE, RE) để đánh giá. Các hàm tính trọng số gaussian, exponetial, bisquare, tricube, boxcar được sử dụng để xây dựng mô hình hồi quy. Các hàm bisquare, tricube và boxcar được bỏ qua vì không xây dựng được mô hình cho đủ 12 tháng.

Bảng 22 so sánh các chỉ số của hai thuật toán tính trọng số địa lý gaussian và exponential. Thuật toán exponential cho kết quả tốt hơn thuật toán gaussian, nhưng sự khác nhau là không lớn (R^2 0,83 và 0,84).

Thông tin	R^2 gaussian	R^2 exponential	RMSE gaussian	RMSE exponential	RE gaussian	RE exponential
Trung bình	0.83	0.84	5.94	5.73	16.69	15.95
Nhỏ nhất	0.67	0.72	2.62	2.70	12.71	12.29
Lớn nhất	0.95	0.95	10.76	10.02	27.41	26.38

Bảng 23: So sánh giữa 2 thuật toán tính trọng số TN8

Hình 34 là đồ thị thể hiện hệ số tương quan R^2 giữa các thuật toán. Đường màu xanh đậm biểu diễn hệ số tương quan R^2 của thuật toán gaussian, màu cam của thuật toán exponential. Có thể nhận thấy hệ số tương quan các thuật toán đều đạt mức cao và gần bằng nhau ở các tháng.



Hình 34: Chỉ số R^2 giữa các thuật toán trong TN8

Kết quả thực nghiệm cho thấy thuật toán exponential cho kết quả tốt nhất nhưng sự khác biệt giữa các thuật toán là không lớn.

b. Thực nghiệm 9: Đánh giá độc lập với tập train và test khác nhau

Trong thực nghiệm này luận văn cũng đánh giá thuật toán để xây dựng mô hình hồi quy có trọng số địa lý theo tháng. Nhưng dữ liệu để train và test khác nhau. Hai phần ba dữ liệu là tập train và một phần ba dữ liệu còn lại là tập test. Dữ liệu được chia một cách ngẫu nhiên. Sử dụng các thông số thống kê (R^2 , RMSE, RE) để đánh giá. Trong thực nghiệm này thuật toán bisquare và tricube chỉ xây dựng được mô hình cho 1/12 tháng. Thuật toán boxcar xây dựng được mô hình cho 3/12 tháng. Thuật toán gaussian và exponential xây dựng được mô hình cho 9/12 tháng. Không thuật toán nào xây dựng được mô hình cho cả 12 tháng.

Bảng 26 thể hiện chỉ số tương quan R^2 của các thuật toán xây dựng cho những tháng khác nhau. Giá trị NA là giá trị các tháng mô hình hồi quy không xây dựng được.

Tháng	gaussian	exponential	bisquare	tricube	boxcar
1	0.800	0.808	NA	NA	NA
2	0.554	0.552	NA	NA	NA
3	NA	NA	NA	NA	NA
4	0.467	0.500	NA	NA	NA
5	0.694	0.701	NA	NA	NA
6	0.901	0.898	NA	NA	NA
7	0.334	0.321	NA	NA	NA
8	NA	NA	NA	NA	NA
9	0.807	0.806	NA	NA	0.808
10	0.775	0.775	0.812	0.813	0.780
11	0.704	0.707	NA	NA	NA
12	NA	NA	NA	NA	NA

Bảng 24: Chỉ số R^2 của các thuật toán trong TN9

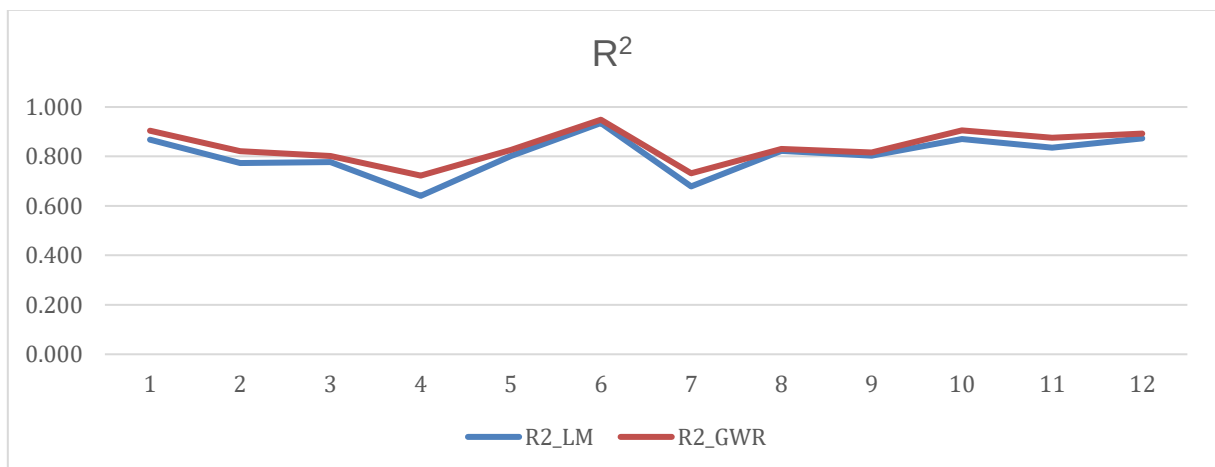
Qua cả 2 thực nghiệm 8 và thực nghiệm 9 ta thấy việc xây dựng mô hình cần một lượng dữ liệu nhất định. Các thuật toán yêu cầu lượng dữ liệu khác nhau.

4.3.2.2 Đánh giá và so sánh mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy địa lý

a. Thực nghiệm 10: Đánh giá trên tập train

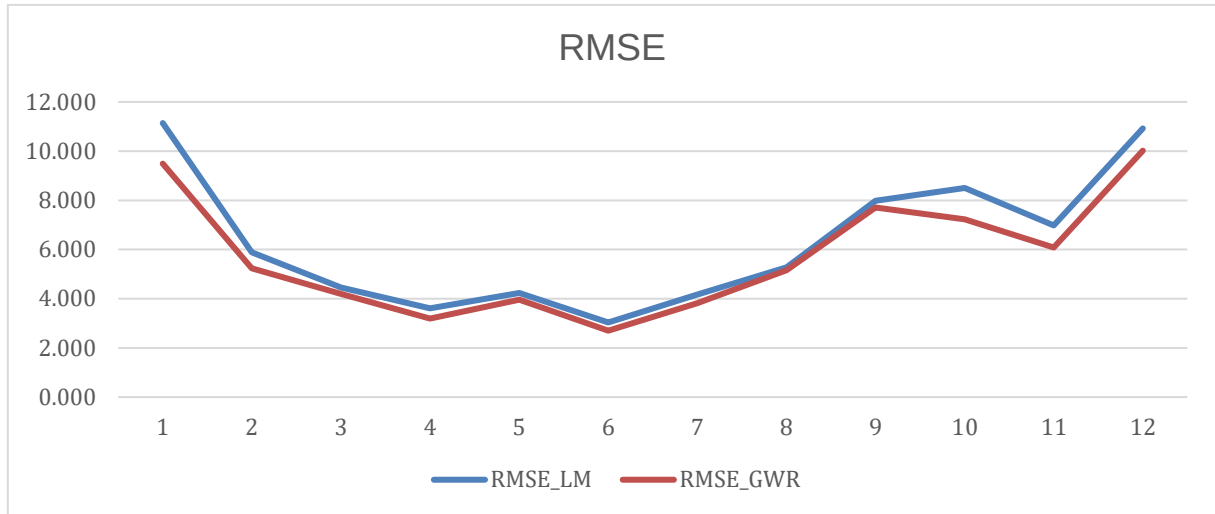
Trong thực nghiệm nay mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy địa lý sử dụng thuật toán exponential sẽ được xây dựng theo tháng. Sử dụng toàn bộ dữ liệu là tập train và đánh giá mô hình trên chính tập train. Sử dụng các thông số thống kê (R^2 , RMSE, RE) để đánh giá:

Hình 35 biểu diễn đồ thị chỉ số tương quan R^2 giữa mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy địa lý. Đường màu xanh biểu diễn chỉ số tương quan R^2 của mô hình hồi quy tuyến tính, đường màu cam của mô hình hồi quy địa lý. Có thể thấy mô hình hồi quy địa lý có kết quả tốt hơn trong tất cả các tháng.



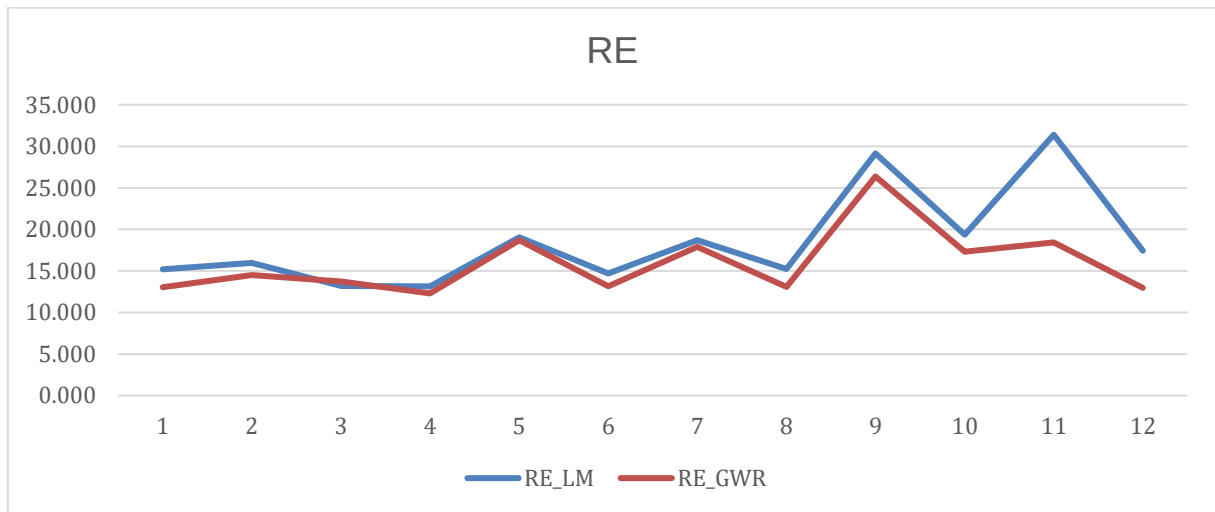
Hình 35: Chỉ số R^2 của hai mô hình trong TN10

Hình 36 biểu diễn đồ thị hệ số phân tán RMSE giữa hai mô hình. Đường màu xanh của mô hình hồi quy tuyến tính, đỏ của hồi quy địa lý.



Hình 36: Chỉ số RMSE của hai mô hình trong TN10

Hình 37 biểu diễn đồ thị sai số tương quan RE giữa hai mô hình.



Hình 37: Chỉ số RE của hai mô hình trong TN10

Bảng 29 so sánh các chỉ số thống kê giữa hai mô hình. Mô hình hồi quy địa lý cho kết quả tốt hơn với giá trị trung bình, nhỏ nhất và lớn nhất đều tốt hơn so với mô hình hồi quy tuyến tính.

Thông tin	R ² LM	R ² GWR	RMSE LM	RMSE GWR	RE LM	RE GWR
Trung bình	0.807	0.840	6.347	5.731	18.539	15.954
Nhỏ nhất	0.641	0.723	3.035	2.700	13.141	12.292
Lớn nhất	0.935	0.949	11.143	10.020	31.395	26.377

Bảng 25: So sánh giữa 2 mô hình trong TN10

Qua thực nghiệm này ta thấy được mô hình hồi quy địa lý xây dựng được một mô hình hồi quy tốt hơn so với mô hình hồi quy tuyến tính.

b. Thực nghiệm 11: Đánh giá độc lập với tập train và test khác nhau

Trong thực nghiệm này mô hình xây dựng giống với thực nghiệm trên nhưng sử dụng tập train và test độc lập với nhau. Sử dụng hai phần ba dữ liệu là tập train và một phần 3 dữ liệu còn lại là tập test. Dữ liệu được chia một cách ngẫu nhiên. Sử dụng các thông số thống kê (R^2 , RMSE, RE) để đánh giá:

Bảng 30 so sánh giữa hai mô hình hồi quy địa lý và hồi quy tuyến tính trong thực nghiệm 11. Trong thực nghiệm này mô hình hồi quy tuyến tính cho kết quả hệ số tương quan R^2 tốt hơn so với mô hình hồi quy địa lý. Nhưng hệ số phân tán RMSE và sai số tương quan RE mô hình hồi quy địa lý cho kết quả tốt hơn.

Tháng	R2_LM	R2_GWR	RMSE_LM	RMSE_GWR	RE_LM	RE_GWR
1	0.890	0.808	14.769	14.223	25.100	22.903
2	0.731	0.552	10.173	9.944	20.599	18.310
3	0.579	NA	7.825	NA	17.437	NA
4	0.630	0.500	5.007	4.594	22.505	20.750
5	0.853	0.701	5.483	5.748	20.418	22.955
6	0.943	0.898	3.912	3.881	20.543	19.531
7	0.576	0.321	9.873	11.220	41.582	42.463
8	0.830	NA	40.757	NA	263.252	NA
9	0.897	0.806	8.289	8.460	32.325	32.591
10	0.880	0.775	12.118	12.108	22.267	21.977
11	0.814	0.707	10.109	9.608	38.374	34.698
12	0.915	NA	17.747	NA	58.451	NA

Bảng 26: So sánh giữa 2 mô hình trong TN11

Qua cả hai thực nghiệm 10 và thực nghiệm 11 ta kết luận được. Mô hình hồi quy địa lý cho kết quả tốt hơn ở tập train và test giống nhau nhưng kém hơn khi tập train và test là độc lập. Việc có ít dữ liệu và dữ liệu bị trùng nhau ở tham số địa lý khiến kết quả mô hình hồi quy địa lý không được tốt như kỳ vọng.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Luận văn đã tìm hiểu về mô hình hồi quy địa lý GWR và so sánh với mô hình hồi quy tuyến tính. Sau đó áp dụng vào bài toán xây dựng mô hình hồi quy cho nhiệt độ mặt đất và mô hình hồi quy bụi mịn ($PM_{2.5}$).

Với bài toán xây dựng mô hình hồi quy cho nhiệt độ. Cụ thể dữ liệu được sử dụng gồm: dữ liệu nhiệt độ mặt đất được đo từ các trạm mặt đất, dữ liệu nhiệt độ vệ tinh được trích xuất từ các ảnh vệ tinh MOD06, MOD07, MYD06, MYD07 và VIIRS, dữ liệu NDVI trích xuất từ ảnh vệ tinh MOD13, dữ liệu hơi nước trích xuất từ ảnh vệ tinh MOD05, MOD07, MYD05 và MYD07. Dữ liệu nhiệt độ mặt đất, nhiệt độ vệ tinh và hơi nước được lấy hàng ngày, dữ liệu NDVI được lấy mười sáu ngày một lần do đặc trưng của dữ liệu này là ít thay đổi. Thời gian thu thập dữ liệu trong năm 2014. Nhiều ảnh vệ tinh không đầy đủ dữ liệu cũng như bị thiếu một số ngày trong năm.

Bài toán xây dựng mô hình hồi quy cho $PM_{2.5}$. Dữ liệu được sử dụng bao gồm: Dữ liệu từ trạm quan trắc chất lượng không khí như $PM_{2.5}$, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, lượng mưa, chiều cao biên hành tinh, độ cao trạm, dữ liệu từ vệ tinh như AOD, hơi nước, chỉ số thực vật, mật độ giao thông và mật độ đô thị. Các loại dữ liệu được thu thập theo ngày trong năm 2014. Số lượng các trạm để thu thập dữ liệu còn ít, nhiều ảnh vệ tinh bị thiếu dữ liệu.

Mô hình hồi quy địa lý đã được tìm hiểu và xây dựng theo nhiều phương pháp khác nhau sử dụng công cụ R cho bài toán hồi quy nhiệt độ: hồi quy địa lý (GWR) với các thuật toán tính trọng số địa lý khác nhau, hồi quy tuyến tính, hồi quy địa lý với một biến phụ thuộc nhiệt độ ảnh vệ tinh và nhiều biến phụ thuộc gồm nhiệt độ ảnh vệ tinh, NDVI và hơi nước. Kết quả thu được là mô hình hồi quy theo ngày trong năm 2014. Các mô hình được so sánh với nhau để tìm ra mô hình tốt nhất để tiến hành xây dựng ảnh hồi quy. Cho bài toán hồi quy $PM_{2.5}$: hồi quy địa lý (GWR) với các thuật toán tính trọng số khác nhau và hồi quy tuyến tính. Kết quả đạt được là mô hình hồi quy địa lý với thuật toán tính trọng số địa lý bisquare cho kết quả tốt nhất. Nhưng thuật toán yêu

cầu số lượng dữ liệu cao nên không xây dựng được mô hình hồi quy bụi cho một số tháng.

Ảnh hồi quy nhiệt độ đã được xây dựng theo các phương pháp khác nhau với quy trình giống nhau. Năm loại ảnh hồi quy nhiệt độ dựa trên năm ảnh vệ tinh MOD06, MOD07, MYD06, MYD07 và VIIRS được xây dựng độc lập, dữ liệu NDVI được trích xuất từ ảnh vệ tinh MOD13, dữ liệu hơi nước ghép theo giá trị trung bình từ các ảnh MOD05, MOD07, MYD05 và MYD07, dữ liệu NDVI và hơi nước được sử dụng để tính toán cho cả năm ảnh hồi quy nhiệt độ trong trường hợp có sử dụng NDVI và hơi nước. Ảnh hồi quy thu được cuối cùng được ghép từ năm ảnh hồi quy theo giá trị trung bình. Ảnh thu được sẽ được trích xuất và đánh giá lại với dữ liệu ở trạm. Cách thức đánh giá: trích xuất trên ảnh hồi quy giá trị nhiệt độ trung bình của vùng xung quanh trạm quan trắc bán kính R km; trích xuất giá trị nhiệt độ tại các trạm quan trắc mặt đất với thời gian tương ứng. Sau khi có được dữ liệu nhiệt độ trích xuất từ ảnh hồi quy và nhiệt độ tại trạm quan trắc thì đánh giá dựa trên hệ số xác định R^2 giữa hai tập dữ liệu, chỉ số phân tán RMSE và sai số tương quan RE.

Với sản phẩm ảnh hồi quy nhiệt độ xây dựng theo phương pháp hồi quy địa lý nêu trên. So sánh với phương pháp hồi quy tuyến tính được sử dụng. Sản phẩm ảnh hồi quy được cải thiện hệ số tương quan R^2 tăng (từ 0,51 đến 0,68), chỉ số phân tán RMSE giảm (từ 2,44 còn 1,90) và sai số tương quan RE giảm (từ 7,5 còn 5,4). Sản phẩm ảnh hồi quy cho $PM_{2.5}$ chưa được xây dựng do dữ liệu còn thiếu do số lượng trạm quan trắc ít (6 trạm), dữ liệu $PM_{2.5}$ và AOD bị thiếu nhiều ngày trong năm.

Qua quá trình thực hiện luận văn, tác giả đã tích lũy thêm được nhiều kiến thức về mô hình hồi quy tuyến tính cũng như mô hình hồi quy địa lý, các kiến thức về ảnh hưởng của $PM_{2.5}$, các kiến thức về thống kê, tìm hiểu cách sử dụng cung cụ R cũng như lập trình trên R...

Kết quả của luận văn vẫn còn một số hạn chế như chưa đánh giá chính xác được mô hình hồi quy địa lý và tuyến tính cho $PM_{2.5}$ do dữ liệu còn ít, chưa xây dựng được ảnh hồi quy $PM_{2.5}$, kết quả mô hình hồi quy địa lý và hồi quy tuyến tính bị ngược nhau với trường hợp một biến phụ thuộc và nhiều biến phụ thuộc. Dựa trên các kết quả đạt được của luận văn, các định hướng phát triển tiếp theo trong tương lai bao gồm: thu thập dữ liệu mới hơn và đầy đủ hơn để tiến hành xây dựng ảnh hồi quy $PM_{2.5}$, tiếp tục tìm hiểu và cải tiến phương pháp trong luận văn (phương pháp tích hợp và phương pháp đánh giá) để đem lại kết quả có chất lượng tốt hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] WHO, "World Health Organization," 2016. [Online]. Available: <https://www.who.int/en/news-room/detail/27-09-2016-who-releases-country-estimates-on-air-pollution-exposure-and-health-impact>.
- [2] W. H. Organization, Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease, World Health Organization, 2016.
- [3] epi.envirocenter.yale.edu, "Environmental Performance Index," Yale University, 2018. [Online]. Available: <https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-country-report/VNM>.
- [4] T. W. H. Organization, "The World Health Organization," The World Health Organization, 2018. [Online]. Available: http://www.wpro.who.int/vietnam/mediacentre/releases/2018/air_pollution_vietnam/en/.
- [5] G. GROUP, "GRIMM AEROSOL," [Online]. Available: <https://www.grimm-aerosol.com/products-en/environmental-dust-monitoring/approved-pm-monitor/edm180/>.
- [6] smartmi, "smartmi," [Online]. Available: <http://smartmi.com.cn/pmdetec/>.
- [7] Rogulski, Mariusz, "Using Low-Cost PM Monitors to Detect Local Changes of Air Quality," *Polish Journal of Environmental Studies*, vol. 27, no. 4, pp. 1699-1705, 2018.
- [8] Phạm Xuân Thành, Nguyễn Xuân Anh, Phạm Lê Khương, Đỗ Ngọc Thuý, Hoàng Hải Sơn, Nguyễn Xuân Sơn, Âu Duy Tuấn, "Đặc điểm độ dày quang học sol khí từ số liệu các trạm AERONET Việt Nam và so sánh chúng với số liệu MODIS," *Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất*, vol. 37, pp. 252-263, 2015.
- [9] Pawan Gupta, Sundar A. Christopher, Jun Wang, Robert Gehrig, Yc Lee and Naresh Kumar, "Satellite remote sensing of particulate matter and air quality assessment over global cities," *ScienceDirect*, 2006.

- [10] Thi Nhat Thanh Nguyen, Viet Cuong Ta, Thanh Ha Le and Simone Mantovani, "Particulate Matter Concentration Estimation from Satellite Aerosol and Meteorological Parameters: Data-Driven Approaches," *Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol. 244, 2014.
- [11] Boyi Yang, Yimin Liu, Li-Wen Hu, Xiao-Wen Zeng, Guang-Hui Dong, Urgency to Assess the Health Impact of Ambient Air Pollution in China, 2017, pp. 1-6.
- [12] Anchal Aggarwal, Dr.Anil Kumar Haritash and Gaurav Kansal, "AIR POLLUTION MODELLING –A REVIEW," *International Journal of Advanced Technology in Engineering and Science Volume*, vol. 2, no. 6, 2014.
- [13] Devoun R Stewart, Emily Saunders, Roberto A Perea, Rosa Fitzgerald, David E Campbell, William R Stockwell, "Linking Air Quality and Human Health Effects Models: An Application to the Los Angeles Air Basin," *Environmental Health Insights*, vol. 11, pp. 1-13, 2017.
- [14] Aaron Daly and Paolo Zannetti, "Air Pollution Modeling – An Overview," in *AMBIENT AIR POLLUTION*, The Arab School for Science and Technology (ASST) and The EnviroComp Institute, 2007.
- [15] U. E. P. A. O. o. A. Q. P. a. Standards, Technical Support Document for the Proposed PM NAAQS Rule Response Surface Modeling, 2006.
- [16] Mark D.Gibson, Soumita Kundu, Mysore Satish, "Dispersion model evaluation of PM_{2.5}, NO_x and SO₂ from point and major line sources in Nova Scotia, Canada using AERMOD Gaussian plume air dispersion model," *Atmospheric Pollution Research*, vol. 4, no. 2, pp. 157-167, 2013.
- [17] Lina Gao, Renjian Zhang, Zhiwei Han, Congbin Fu, Peng Yan, Tijian Wang, Shengmao Hong, Li Jiao, "A Modeling Study of a Typical Winter PM_{2.5} Pollution Episode in a City in Eastern China," *Aerosol and Air Quality Research*, vol. 14, p. 311–322, 2014.
- [18] Vũ Hoàng Ngọc Khuê, Phạm Thị Nguyệt Thanh, Hồ Quốc Bằng, Nguyễn Thoại Tâm, Nguyễn Thị Thúy Hằng, "Tính toán phát thải khí thải và ứng dụng hệ

mô hình TAPM-AERMOD mô phỏng ô nhiễm không khí từ hệ thống bến cảng tại Thành phố Hồ Chí Minh," *TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ: CHUYÊN SAN KHOA HỌC TRÁI ĐẤT & MÔI TRƯỜNG*, vol. 2, pp. 97-106, 2018.

- [19] R. Ramanathan, Nhập môn Kinh tế lượng với các ứng dụng.
- [20] A. Stewart Fotheringham, Chris Brunsdon, Martin Charlton, Geographically Weighted Regression: The Analysis of Spatially Varying Relationships, Wiley, 2002.
- [21] Xiawei Liao, Jim W.Hall, Nick Eyre, "Water use in China's thermoelectric power sector," *Global Environmental Change*, vol. 41, pp. 142-152, 2016.
- [22] D. Sim, "International Business Times," 26 August 2016. [Online]. Available: <https://www.ibtimes.co.uk/singapore-indonesia-haze-interactive-before-after-photos-show-dramatically-reduced-visibility-1521643>.
- [23] "opendata," [Online]. Available: <https://www.opendata.vn/node/394/dataset>.
- [24] YANG LIU, JEREMY A. SARNAT, VASU KILARU, DANIEL J. JACOB and PETROS KOUTRAKIS, "Estimating Ground-Level PM2.5 in the Eastern United States Using Satellite Remote Sensing," *Environmental Science & Technology*, vol. 39, no. 9, pp. 3269-3278, 2005.
- [25] Warren Reátegui-Romero, Odón R. Sánchez-Ccoyllo, María de Fatima Andrade, Aldo Moya-Alvarez, "PM2.5 Estimation with the WRF/Chem Model, Produced by Vehicular Flow in the Lima Metropolitan Area," *Open Journal of Air Pollution*, vol. 7, no. 3, pp. 215-243, 2018.
- [26] Salvador Enrique Puliafito, David Allende, Rafael Fernández, Fernando Castro and Pablo Cremades, "New Approaches for Urban and Regional Air Pollution Modelling and Management," *Advanced Air Pollution*, 2011.
- [27] Sparkfun, "Sparkfun," [Online]. Available: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/gp2y1010au_e.pdf.

